

4 - 1. 面积为 1.0m^2 的两平行金属板,带有等量异号电荷 $\pm 30\mu\text{C}$,其间充满了介电常量 $\varepsilon = 2.0$ 的均匀电介质。略去边缘效应,求介质内的电场强度和介质表面上的极化电荷面密度 σ'_e 。

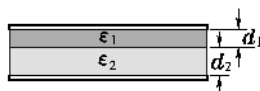
解:

$$D = \sigma_{e0} = \frac{Q_0}{S},$$

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{Q_0}{\varepsilon \varepsilon_0 S} = \frac{30 \times 10^{-6}}{2.0 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 1.0} \text{ V/m} = 1.7 \times 10^6 \text{ V/m},$$

$$\sigma'_e = P_n = (\varepsilon - 1) \varepsilon_0 E = (\varepsilon - 1) \frac{Q_0}{\varepsilon S} = \frac{30 \times 10^{-6}}{2.0 \times 1.0} \text{ C/m}^2 = 1.5 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2.$$

4-2. 平行板电容器(极板面积为 S , 间距为 d) 中间有两层厚度各为 d_1 和 d_2 ($d_1 + d_2 = d$)、介电常量各为 ε_1 和 ε_2 的电介质层(见本题图)。试求:



习题 4-2

- (1) 电容 C ;
- (2) 当金属板上带电面密度为 $\pm \sigma_{e0}$ 时, 两层介质的分界面上的极化电荷面密度 σ'_e ;
- (3) 极板间电势差 U ;
- (4) 两层介质中的电位移 D .

解: (1) 设上极板带正电, 面电荷密度为 σ_{e0} , 下极板带负电, 面电荷密度为 $-\sigma_{e0}$, 则可得

$$D = \sigma_{e0}, \quad E_1 = \frac{D}{\varepsilon_1 \varepsilon_0} = \frac{\sigma_{e0}}{\varepsilon_1 \varepsilon_0}, \quad E_2 = \frac{D}{\varepsilon_2 \varepsilon_0} = \frac{\sigma_{e0}}{\varepsilon_2 \varepsilon_0};$$

从而

$$U = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{(\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2) \sigma_{e0}}{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_0},$$

$$C = \frac{Q_e}{U} = \frac{\sigma_{e0} S}{(\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2) \sigma_{e0} / \varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_0 S}{\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2}.$$

$$(2) \quad \sigma'_e = \sigma'_{e1} + \sigma'_{e2} = P_1 - P_2 = (\varepsilon_1 - 1) \varepsilon_0 E_1 - (\varepsilon_2 - 1) \varepsilon_0 E_2 = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 \varepsilon_2} \sigma_{e0},$$

若上极板带负电, 则

$$\sigma'_e = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1 \varepsilon_2} \sigma_{e0}.$$

$$(3) \quad U = \frac{(\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2) \sigma_{e0}}{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_0}. \quad (4) \quad D_1 = D_2 = \sigma_{e0}.$$

4-3. 一平行板电容器两极板的面积都是 2.0 m^2 ，相距为 5.0 mm ，两板间加上 10000 V 电压后，取去电源，再在其间充满两层介质，一层厚 2.0 mm 、 $\varepsilon_1 = 5.0$ ，另一层厚 3.0 mm 、 $\varepsilon_2 = 2.0$ 。略去边缘效应，求：

(1) 各介质中的电极化强度 P ；

(2) 电容器靠近电介质 2 的极板为负极板，将它接地，两介质接触面上的电势是多少？

解：(1) 根据 4-2 题的结果 $C = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_0 S}{\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2}$ ，因此

$$Q_0 = CU = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_0 S}{\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2} U$$

$$= \left(\frac{5.0 \times 2.0 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 2.0}{2.0 \times 2.0 \times 10^{-3} + 5.0 \times 3.0 \times 10^{-3}} \times 10000 \right) \text{C} = 9.3 \times 10^{-5} \text{C},$$

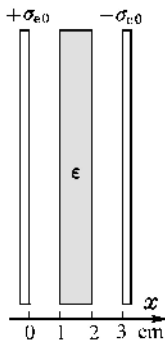
$$P_1 = (\varepsilon_1 - 1) \varepsilon_0 E_1 = (\varepsilon_1 - 1) \frac{Q_0}{\varepsilon_1 S} = (5.0 - 1) \frac{9.3 \times 10^{-5}}{5.0 \times 2.0} \text{C/m}^2 = 3.7 \times 10^{-5} \text{C/m}^2,$$

$$P_2 = (\varepsilon_2 - 1) \varepsilon_0 E_2 = (\varepsilon_2 - 1) \frac{Q_0}{\varepsilon_2 S} = (2.0 - 1) \frac{9.3 \times 10^{-5}}{2.0 \times 3.0} \text{C/m}^2 = 1.6 \times 10^{-5} \text{C/m}^2.$$

$$(2) \quad U = E_2 d_2 = \frac{Q_0 d_2}{\varepsilon_2 \varepsilon_0 S} = \frac{9.3 \times 10^{-5} \times 3.0 \times 10^{-3}}{2.0 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 2.0} \text{V} = 7.9 \times 10^3 \text{V}.$$

4-4. 平行板电容器两极板相距 3.0 cm , 其间放有一层 $\varepsilon=2.0$ 的电介质, 位置和厚度如本题图所示。已知极板上电荷密度为 $\sigma_{e0} = 8.9 \times 10^{-11} \text{ C/m}^2$, 略去边缘效应, 求:

- (1) 极板间各处的 P 、 E 和 D ;
- (2) 极板间各处的电势 (设正极板处 $U_0 = 0$);
- (3) 画 $E-x$ 、 $D-x$ 、 $U-x$ 曲线;
- (4) 已知极板面积为 0.11 m^2 , 求电容 C , 并与不加电介质时的电容 C_0 比较。



习题 4-4

解: (1) 设本题图中电容器内部从左到右分成 I、II、III 区。由介质中的高斯定理可解出

$$D_{\text{I}} = D_{\text{II}} = D_{\text{III}} = \sigma_{e0} = 8.9 \times 10^{-11} \text{ C/m}^2,$$

从而

$$E_{\text{I}} = E_{\text{III}} = \frac{D}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_{e0}}{\varepsilon_0} = \frac{8.9 \times 10^{-11}}{8.85 \times 10^{-12}} = 10 \text{ V/m},$$

$$E_{\text{II}} = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\sigma_{e0}}{\varepsilon \varepsilon_0} = 5.0 \text{ V/m};$$

$$P_{\text{I}} = P_{\text{III}} = 0,$$

$$P_{\text{II}} = (\varepsilon - 1) \varepsilon_0 E_{\text{II}} = (\varepsilon - 1) \frac{\sigma_{e0}}{\varepsilon} = 4.5 \times 10^{-11} \text{ C/m}^2.$$

$$(2) U_1 = -E_{\text{I}} d = -10 \times (1.0 \times 10^{-2}) \text{ V}$$

$$= -0.10 \text{ V},$$

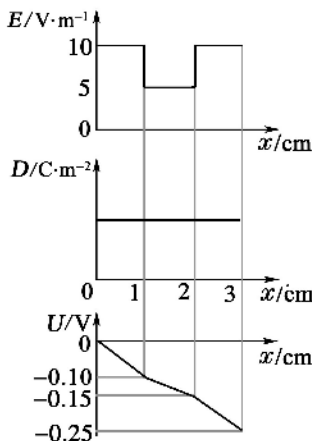
$$U_2 = U_1 - E_{\text{II}} d = (-0.10 - 5.0 \times 1.0 \times 10^{-2}) \text{ V}$$

$$= -0.15 \text{ V},$$

$$U_3 = U_2 - E_{\text{III}} d = (-0.15 - 10 \times 1.0 \times 10^{-2}) \text{ V}$$

$$= -0.25 \text{ V}.$$

(3) $E-x$ 、 $D-x$ 、 $U-x$ 曲线见右图。



$$(4) C = \frac{Q_0}{U} = \frac{\sigma_{e0} S}{E_{\text{I}} d + E_{\text{II}} d + E_{\text{III}} d} = \frac{3\varepsilon}{2\varepsilon + 1} \left(\frac{\varepsilon_0 S}{3d} \right)$$

$$= \frac{3.0 \times 2.0}{5} \times \left(\frac{8.85 \times 10^{-12} \times 0.11}{3.0 \times 10^{-2}} \right) \text{ pF} = 39 \text{ pF},$$

$$= 1.2 C_0 \quad \text{其中} \quad C_0 = 32 \text{ pF},$$

插入电介质, 电容增大 1.2 倍。

4-5. 平行板电容器的极板面积为 S , 间距为 d , 其间充满电介质, 介质的介电常量是变化的, 在一极板处为 ε_1 , 在另一极板处为 ε_2 , 其它处的介电常量与到 ε_1 处的距离成线性关系, 略去边缘效应。

(1) 求这电容器的 C ;

(2) 当两极板上的电荷分别为 Q 和 $-Q$ 时, 求介质内的极化电荷体密度 ρ_e' 和表面上的极化电荷面密度 σ_e' 。

解: (1) 设电容器极板左右放置, 电介质左端面处坐标为 $x=0$, 右端面处坐标为 $x=d$, 电介质中的相对介电常量为

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d}x.$$

根据介质中的高斯定理可得 $D = \sigma_{e0}$, 从而介质中的场强为

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\sigma_{e0}}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\sigma_{e0}d}{\varepsilon_0 [\varepsilon_1 d + (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)x]},$$

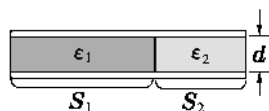
$$U = \int E dx = \int_0^d \frac{\sigma_{e0}d}{\varepsilon_0 [\varepsilon_1 d + (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)x]} dx = \frac{\sigma_{e0}d}{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)\varepsilon_0} \ln \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1},$$

$$\therefore C = \frac{Q_0}{U} = \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)\varepsilon_0 S}{d \ln \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}.$$

(2) 根据矢量场论里的高斯定理(B. 17) 式可由介质中的极化强度 P 与极化电荷 q' 关系(4. 2) 式导出其微分形式 $\rho_e' = -\nabla \cdot P$, 其中 ρ_e' 为极化电荷体密度。由此

$$\begin{aligned} \rho_e' &= -\nabla \cdot P = -\nabla \cdot (\varepsilon - 1) \varepsilon_0 E = -\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial x} [(\varepsilon - 1)E] \\ &= -\varepsilon_0 \left\{ \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d} \frac{\sigma_{e0}d}{[\varepsilon_1 d + (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)x] \varepsilon_0} - (\varepsilon - 1) \frac{\sigma_{e0}d(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)\varepsilon_0}{[\varepsilon_1 d + (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)x]^2 \varepsilon_0^2} \right\} \\ &= -\frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)\sigma_{e0}d}{[\varepsilon_1 d + (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)x]^2} = -\frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)Qd}{[\varepsilon_1 d + (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)x]^2 S}, \\ \sigma_{e1}' &= -P_1 = -(\varepsilon_1 - 1)\varepsilon_0 E_1 = -(\varepsilon_1 - 1) \frac{\sigma_{e0}}{\varepsilon_1} = -(\varepsilon_1 - 1) \frac{Q}{\varepsilon_1 S}, \\ \sigma_{e2}' &= P_2 = (\varepsilon_2 - 1)\varepsilon_0 E_2 = (\varepsilon_2 - 1) \frac{\sigma_{e0}}{\varepsilon_2} = (\varepsilon_2 - 1) \frac{Q}{\varepsilon_2 S}. \end{aligned}$$

4-6. 一平行板电容器两极板相距为 d , 其间充满了两部分介质, 介电常量为 ε_1 的介质所占的面积为 S_1 , 介电常量为 ε_2 的介质所占的面积为 S_2 (见本题图)。略去边缘效应, 求电容 C 。

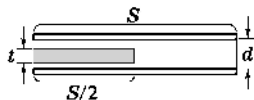


习题 4-6

解：可以看出, 这相当于两个分别充满 ε_1 和 ε_2 介质的电容器并联, 于是有

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_0 S_1 + \varepsilon_2 \varepsilon_0 S_2}{d}.$$

4-7. 如本题图所示,一平行板电容器两极板的面积都是 S ,相距为 d ,今在其间平行地插入厚度为 t 、介电常量为 ε 的均匀电介质,其面积为 $S/2$,设两板分别带电荷 Q 和 $-Q$,略去边缘效应,求



(1) 两板电势差 U ;

(2) 电容 C ;

(3) 介质的极化电荷面密度 σ_e' .

习题 4-7

解:(1) 设电容器右半边极板上的电荷面密度为 σ_{e1} ,左半边极板上的电荷面密度为 σ_{e2} ,右边电场强度为 E_1 ,左边介质内的电场强度为 E_2 ,介质外的电场强度为 E_3 ,于是

$$\frac{S}{2}\sigma_{e1} + \frac{S}{2}\sigma_{e2} = Q, \quad \sigma_{e1} + \sigma_{e2} = \frac{2Q}{S}, \quad (1)$$

$$D_1 = \sigma_{e1}, \quad D_2 = \sigma_{e2}, \quad E_1 = \frac{\sigma_{e1}}{\varepsilon_0}, \quad E_2 = \frac{\sigma_{e2}}{\varepsilon \varepsilon_0}, \quad E_3 = \frac{\sigma_{e2}}{\varepsilon_0},$$

从左边看,两极板间的电势差为

$$U = E_2 t + E_3 (d - t) = \frac{\sigma_{e2}}{\varepsilon \varepsilon_0} t + \frac{\sigma_{e2}}{\varepsilon_0} (d - t),$$

从右边看,两极板间的电势差为

$$U = E_1 d = \frac{\sigma_{e1}}{\varepsilon_0} d,$$

两电势差相等,因此有

$$\sigma_{e2} t + \varepsilon \sigma_{e2} (d - t) = \varepsilon \sigma_{e1} d, \quad (2)$$

由①、②两式可解出

$$\sigma_{e2} = \frac{\varepsilon d}{2\varepsilon d - \varepsilon t + t} \frac{2Q}{S}, \quad \sigma_{e1} = \frac{\varepsilon d - \varepsilon t + t}{2\varepsilon d - \varepsilon t + t} \frac{2Q}{S},$$

$$\therefore U = \frac{\sigma_{e1}}{\varepsilon_0} d = \frac{2[\varepsilon d - (\varepsilon - 1)t] Q d}{\varepsilon_0 S [2\varepsilon d - (\varepsilon - 1)t]}.$$

$$(2) \quad C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S [2\varepsilon d - (\varepsilon - 1)t]}{2[\varepsilon d - (\varepsilon - 1)t] d}.$$

$$(3) \quad \sigma_e' = P_n = (\varepsilon - 1) \varepsilon_0 E_2 = (\varepsilon - 1) \frac{\sigma_{e2}}{\varepsilon} = \frac{2(\varepsilon - 1) Q d}{S [2\varepsilon d - (\varepsilon - 1)t]}.$$

4-8. 同心球电容器内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 两球间充满介电常量为 ε 的均匀电介质, 内球的电荷量为 Q , 求:

(1) 电容器内各处的电场强度 E 的分布和电势差 U ;

(2) 介质表面的极化电荷面密度 σ_e' ;

(3) 电容 C . (它是真空时电容 C_0 的多少倍?)

解: (1) 根据介质中的高斯定理可解出 $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$, 因此

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0 r^2},$$

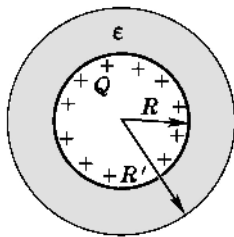
$$U = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

$$(2) \quad \sigma_{e1}' = P_1 \cos \theta_1 = -P_1 = -\chi_e \varepsilon_0 E_1 = -(\varepsilon - 1) \frac{Q}{4\pi \varepsilon R_1^2},$$

$$\sigma_{e2}' = P_2 \cos \theta_2 = P_2 = \chi_e \varepsilon_0 E_2 = (\varepsilon - 1) \frac{Q}{4\pi \varepsilon R_2^2}.$$

$$(3) \quad C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi \varepsilon \varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}, \quad \text{是真空电容的 } \varepsilon \text{ 倍。}$$

4-9. 在半径为 R 的金属球之外有一层半径为 R' 的均匀电介质层(见本题图)。设电介质的介电常量为 ε , 金属球带电荷量为 Q , 求:



习题 4-9

(1) 介质层内、外的场强分布;

(2) 介质层内、外的电势分布;

(3) 金属球的电势。

解: (1) $E_{\text{内}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}, \quad R < r < R',$

$$E_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \quad r > R'.$$

(2) $U_{\text{内}} = \int_r^{R'} E_{\text{内}} dr + \int_{R'}^{\infty} E_{\text{外}} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} + \frac{\varepsilon-1}{R'} \right), \quad R < r < R'$

$$U_{\text{外}} = \int_r^{\infty} E_{\text{外}} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, \quad r > R'.$$

(3) $U_{\text{球}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R} + \frac{\varepsilon-1}{R'} \right).$

4 - 10. 一半径为 R 的导体球带电荷 Q , 处在介电常量为 ε 的无限大均匀电介质中。求：

(1) 介质中的电场强度 E 、电位移 D 和极化强度 P 的分布；

(2) 极化电荷的面密度 σ'_e 。

解：(1) $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$, $E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0 r^2}$, $P = \chi_e \varepsilon_0 E = \frac{(\varepsilon - 1)Q}{4\pi \varepsilon r^2}$;

(2) $\sigma'_e = P \cos\theta = -P = -\frac{(\varepsilon - 1)Q}{4\pi \varepsilon r^2}$.

4-11. 半径为 R 、介电常量为 ε 的均匀介质球中心放有点电荷 Q , 球外是空气。

(1) 求球内外的电场强度 E 和电势 U 的分布;

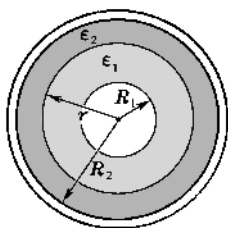
(2) 如果要使球外的电场强度为 0 且球内的电场强度不变, 则球面上需要有面密度为多少的电荷?

解:

$$(1) \quad \begin{cases} E_{\text{内}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}, & r < R \\ E_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases} \quad \begin{cases} U_{\text{内}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} + \frac{\varepsilon-1}{R} \right), & r < R \\ U_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r > R \end{cases}$$

(2) $\sigma_e = -\frac{Q}{4\pi R^2}$, 这是指除电介质极化电荷之外所需另加电荷面密度。

4-12. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成, 壳的内半径为 R_2 , 其间有两层均匀电介质, 分界面的半径为 r , 介电常量分别 ε_1 和 ε_2 (见本题图)。



习题 4-12

(1) 求电容 C ;

(2) 当内球带电 $-Q$ 时, 求各介质表面上极化电荷的面密度 σ'_e 。

解: (1)

$$D = \frac{Q}{4\pi r^2}, \quad \begin{cases} E_1 = \frac{D}{\varepsilon_1 \varepsilon_0} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_1 \varepsilon_0 r^2}, & R_1 < r < R \\ E_2 = \frac{D}{\varepsilon_2 \varepsilon_0} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_2 \varepsilon_0 r^2}, & R < r < R_2 \end{cases}$$

极板间 电势差为

$$U = \int_{R_1}^R E_1 dr + \int_R^{R_2} E_2 dr = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left[\left(\frac{1}{\varepsilon_1 R_1} - \frac{1}{\varepsilon_1 R} \right) + \left(\frac{1}{\varepsilon_2 R} - \frac{1}{\varepsilon_2 R_2} \right) \right],$$

$$\therefore C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi \varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_0 R R_1 R_2}{\varepsilon_2 R_2 (R - R_1) + \varepsilon_1 R_1 (R_2 - R_1)}.$$

$$(2) \quad \sigma'_e(R_1) = P_1 = \chi_e \varepsilon_0 E_1 = \frac{(\varepsilon_1 - 1)Q}{4\pi \varepsilon_1 R_1^2},$$

$$\sigma'_e(R) = \frac{(\varepsilon_2 - 1)Q}{4\pi \varepsilon_2 R^2} - \frac{(\varepsilon_1 - 1)Q}{4\pi \varepsilon_1 R^2} = \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)Q}{4\pi \varepsilon_1 \varepsilon_2 R^2},$$

$$\sigma'_e(R_2) = -\frac{(\varepsilon_2 - 1)Q}{4\pi \varepsilon_2 R_2^2}.$$

4-13. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成, 壳的半径为 R_2 , 其间一半充满介电常量为 ε 的均匀介质 (见本题图)。求电容 C 。

解: 设内球带电量为 Q , 上下两半球电荷面密度不同。设未充电介质的半球电荷面密度为 σ_{e1} , 充有电介质的半球电荷面密度为 σ_{e2} , 有

$$Q = 2\pi R_1^2 \sigma_{e1} + 2\pi R_1^2 \sigma_{e2},$$

$$\therefore \sigma_{e1} + \sigma_{e2} = \frac{Q}{2\pi R_1^2}. \quad (1)$$

根据对称性分析, 由电介质内的高斯定理可得

$$E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_0} = \frac{R_1^2 \sigma_{e1}}{\varepsilon_0 r^2}, \quad E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{R_1^2 \sigma_{e2}}{\varepsilon \varepsilon_0 r^2}$$

由于两个半球电容器并联, 极板之间电压相等, 因此 $E_1 = E_2$, 从而有

$$\sigma_{e2} = \varepsilon \sigma_{e1}, \quad (2)$$

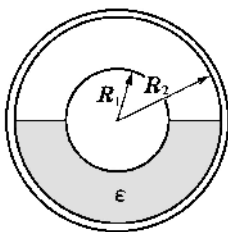
由 ①、② 两式可解出 $\sigma_{e1} = \frac{Q}{(\varepsilon+1) \cdot 2\pi R_1^2}$, 于是极板之间的电压为

$$U = \int E_1 dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 (\varepsilon+1) r^2} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 (\varepsilon+1)} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right),$$

$$\therefore C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi \varepsilon_0 (\varepsilon+1) R_1 R_2}{R_2 - R_1}.$$

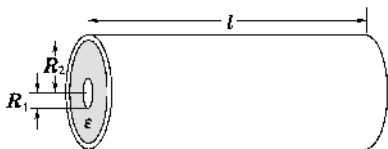
本题的另一种解法是把它看成一个真空的半球形电容器和一个充满电介质的半球形电容器的并联, 因此

$$C = \frac{2\pi \varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} + \frac{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} = \frac{2\pi \varepsilon_0 (\varepsilon+1) R_1 R_2}{R_2 - R_1}.$$



习题 4-13

4-14. 圆柱形电容器是由半径为 R_1 的导线和与它同轴的导体圆筒构成的, 圆筒的内半径为 R_2 , 其间充满了介电常量为 ε 的介质 (见本题图)。设沿轴线单位长度上导线的电荷为 λ , 圆筒的电荷为 $-\lambda$, 略去边缘效应, 求:



题 4-14

- (1) 两极的电势差 U ;
- (2) 介质中的电场强度 E 、电位移 D 、极化强度 P ;
- (3) 介质表面的极化电荷面密度 σ_e' ;
- (4) 电容 C 。(它是真空时电容 C_0 的多少倍?)

解: (1) 根据介质中的高斯定理, 可得

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r}, \quad E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 r};$$

两极的电势差

$$U = \int E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}.$$

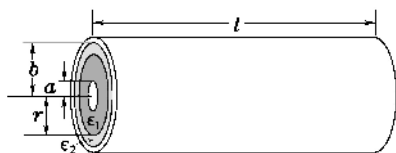
$$(2) \quad D = \frac{\lambda}{2\pi r}, \quad E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 r}, \quad P = \chi_e \varepsilon_0 E = (\varepsilon - 1) \varepsilon_0 E = \frac{(\varepsilon - 1) \lambda}{2\pi \varepsilon r}.$$

$$(3) \quad \sigma_{e1}' = P \cos \theta = -P = -\frac{(\varepsilon - 1) \lambda}{2\pi \varepsilon R_1}, \quad \sigma_{e2}' = P \cos \theta = P = \frac{(\varepsilon - 1) \lambda}{2\pi \varepsilon R_2}.$$

$$(4) \quad C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 l}{\ln(R_2/R_1)},$$

它是真空电容 C_0 的 ε 倍。

4 - 15. 圆柱形电容器是由半径为 a 的导线和与它同轴的导电圆筒构成, 圆筒内半径为 b , 长为 l , 其间充满了两层同轴圆筒形的均匀电介质, 分界面的半径为 r , 介电常量分别为 ε_1 和 ε_2 (见本题图), 略去边缘效应, 求电容 C .



习题 4 - 15

解：根据介质中的高斯定理可得解出 $D = \frac{\lambda}{2\pi r}$, 从而

$$E_1 = \frac{D}{\varepsilon_1 \varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_1 \varepsilon_0 r}, \quad E_2 = \frac{D}{\varepsilon_2 \varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_2 \varepsilon_0 r};$$

两极板之间的电势差为

$$U = \int_a^r E_1 dr + \int_r^b E_2 dr = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_1 \varepsilon_0} \ln \frac{r}{a} + \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_2 \varepsilon_0} \ln \frac{b}{r},$$

$$C = \frac{\lambda l}{U} = \frac{2\pi \varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_0 l}{\varepsilon_2 \ln(r/a) + \varepsilon_1 \ln(b/r)}.$$

4-16. 一长直导线半径为 1.5 cm , 外面套有内半径为 3.0 cm 的导体圆筒, 两者共轴。当两者电势差为 5000 V 时, 何处电场强度最大? 其值是多少? 与其间介质有无关系?

解:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r},$$

长直导线与导体圆筒之间的电势差为

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1},$$

从两式中消去 λ 得用电势差表示的场强分布公式:

$$E = \frac{1}{r} \frac{U}{\ln(R_2/R_1)},$$

可见场强与 r 成反比, $r = R_1$ 处场强最大, 其值为

$$E_1 = \frac{U}{R_1 \ln(R_2/R_1)} = \frac{5000}{0.015 \times \ln 2} \text{ V/m} = 4.8 \times 10^5 \text{ V/m},$$

由场强分布公式可以看出其值与其间的介质无关。

4 - 17. 求垂直轴线均匀极化的无限长圆柱形电介质轴线上的退极化场, 已知极化强度为 P .

解: 垂直轴线极化的无限长圆柱面出现极化电荷, 在 θ 角方向 $d\theta$ 处的一窄条无限长极化电荷在轴线上产生的退极化场为

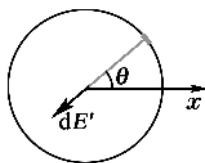
$$dE' = \frac{d\eta'_e}{2\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma'_e R d\theta}{2\pi\epsilon_0 R} = \frac{P \cos\theta d\theta}{2\pi\epsilon_0},$$

它在 x 方向的分量为

$$dE'_x = dE' \cos(\pi + \theta) = -\frac{P}{2\pi\epsilon_0} \cos^2\theta d\theta,$$

从而轴线上的退极化场为

$$E' = E'_x = -\frac{P}{2\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \cos^2\theta d\theta = -\frac{P}{2\epsilon_0}.$$



4 - 18. 在介电常量为 ε 的无限大均匀电介质中存在均匀电场 E_0 . 今设想以其中某点 O 为中心作一球面, 把介质分为内、外两部分. 求球面外全部电荷在 O 点产生的场强 E . (E 比 E_0 大还是小?)

解: 根据书上第四章例题 4 的结果, 均匀极化电介质球的退极化场 $E' = -P/3\varepsilon_0$, 挖去一均匀介质球产生的退极化场则为 $E' = P/3\varepsilon_0$, 于是球面外部电荷在球心 O 点的场强为

$$E = E_0 + \frac{P}{3\varepsilon_0} = E_0 + \frac{\varepsilon - 1}{3} E_0 = \frac{\varepsilon + 2}{3} E_0 > E_0.$$

4 - 19. 在介电常量为 ε 的无限大均匀电介质中存在均匀电场 E_0 . 今设想在其中作一轴线与 E_0 垂直的无限长圆柱面, 把介质分为内、外两部分. 求柱面外全部电荷在柱轴上产生的场强 E . (如果真把圆柱面内部的介质挖去, 本题的结论还适用吗?)

解: 与上题类似, 根据习题 4 - 17 的结果, 得

$$E = E_0 + \frac{P}{2\varepsilon_0} = E_0 + \frac{\varepsilon - 1}{2} E_0 = \frac{\varepsilon + 1}{2} E_0 > E_0.$$

上述论证的前提如下: 介质对空间电场的影响是由于极化电荷的出现而激发的退极化场 E' 的存在, 使得总电场为 $E = E_0 + E'$, 若在介质中真的挖去一圆柱体, 由于此圆柱体空腔不是无限小的, 它将破坏均匀极化的条件, 以上的所有推论都不再适用。

4-20. 空气的介电强度为 $3.0 \times 10^6 \text{ V/m}$, 铜的密度为 8.9 g/cm^3 , 铜的原子量为 63.75 g/mol , 阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, 金属铜里每个铜原子有一个自由电子, 每个电子的电量为 $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$.

(1) 问半径为 1.0 cm 的铜球在空气中最多能带多少电量?

(2) 这铜球所带电量达到最多时, 求它所缺少或多出的电子数与自由电子总数之比;

(3) 因导体带电时电荷都在外表面上, 当铜球所带电压达到最多时, 求它所缺少或多出的电子数与表面一层铜原子所具有的自由电子数之比。

【提示: 可认为表面层的厚度为 $n^{-1/3}$, n 为原子数密度。】

$$\text{解: (1) } E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}, \quad Q = 4\pi\epsilon_0 R^2 E \\ = [4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times (1.0 \times 10^{-2})^2 \times 3.0 \times 10^6] \text{ C} = 3.3 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

(2) 铜球得失的电子数为 Q/e , 自由电子的总数为 $\frac{\rho V}{\mu} N_A$, 其中 ρ 是铜的密度, V 为铜球的体积, ρV 为铜球的质量, μ 为铜的摩尔质量, $\frac{\rho V}{\mu}$ 为铜球的摩尔数, 再乘以 N_A 就是铜球内的原子数, 等于铜球中的自由电子数。因此铜球带电量达到最多时 它得失的电子数与其中自由电子数之比为

$$k_1 = \frac{Q/e}{\frac{\rho V}{\mu} N_A} \\ = \frac{3.3 \times 10^{-8} \times 63.75 \times 10^{-3} \times 3}{8.9 \times 10^3 \times 4\pi \times (1.0 \times 10^{-2})^3 \times 6.02 \times 10^{23} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 5.9 \times 10^{-13}.$$

(3) 单位体积内铜原子数设为 n , $n = \frac{\rho N_A}{\mu}$. 表面层厚度的数量级为原子间平均距离, 即 $n^{-1/3}$, 铜球表面层体积为 $4\pi r^2 n^{-1/3}$, 因而表面层内铜原子数为 $N = n \cdot 4\pi r^2 n^{-1/3} = 4\pi r^2 n^{2/3}$, 于是铜球带电最多时, 铜球得失电子数与表面层内电子数之比为

$$k_2 = \frac{Q/e}{N} = \frac{Q}{4\pi r^2 n^{2/3} e} \\ = \frac{3.3 \times 10^{-8}}{4\pi \times (1.0 \times 10^{-2})^2 \times \left(\frac{8.9 \times 10^3 \times 6.02 \times 10^{23}}{63.75 \times 10^{-3}} \right)^{2/3} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 8.6 \times 10^{-6}.$$

4 - 21. 空气的介电强度为 30 kV/cm , 今有一平行板电容器, 两极板相距 0.50 cm , 板间是空气, 问它能耐多高的电压。

解: $U = Ed = (30 \times 10^3 \times 0.50) \text{ V} = 15 \text{ kV}.$

4-22. 一圆柱形电容器,由直径为5.0cm的直圆筒和与它共轴的直导线构成,导线的直径为5.0mm,筒与导线间是空气,已知空气的击穿场强为30000 V/cm,问这电容器能耐多高的电压?

解:由圆柱电容器内场强分布可知内导体半径处场强最大,电容器的耐压由该处的场强小于击穿场强决定,因此

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R_1},$$

$$U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1} = E R_1 \ln \frac{R_2}{R_1} = \left(3.0 \times 10^4 \times 0.25 \times \ln \frac{2.5}{0.25} \right) \text{V} = 1.7 \times 10^4 \text{V}.$$

4-23. 两共轴的导体圆筒, 内筒外半径为 R_1 , 外筒内半径为 R_2 ($R_2 < 2R_1$), 其间有两层均匀介质, 分界面的半径为 r , 内层介电常量为 ε_1 , 外层介电常量为 $\varepsilon_2 = \varepsilon_1/2$, 两介质的介电强度都是 $E_{\max}$.

(1) 当电压升高时, 哪层介质先击穿?

(2) 证明 两筒最大的电势差为

$$U_{\max} = \frac{E_{\max} r}{2} \ln \frac{R_2^2}{r R_1}.$$

解: (1) 两层均匀介质中的场强分布规律分别为

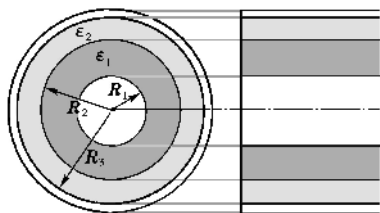
$$E_1 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1\varepsilon_0 r}, \quad E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2\varepsilon_0 r} = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_1\varepsilon_0 r},$$

对于同一种介质, 半径 r 小的地方场强大, 故内层介质最容易在 R_1 处被击穿, 外层介质最容易在分界面 r 处被击穿。由于 $\varepsilon_2 = \varepsilon_1/2$, 分界面半径 r 最大为接近 R_2 , 而 $r/2 = R_2/2 < R_1$, 因此介质 2 即外层介质将先被击穿。

(2) 外层介质被击穿的场强为 $E_{\max} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2\varepsilon_0 r}$, 两筒最大的电势差为

$$\begin{aligned} U_{\max} &= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1\varepsilon_0} \ln \frac{r}{R_1} + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2\varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{r} \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1\varepsilon_0} \left(\ln \frac{r}{R_1} + 2 \ln \frac{R_2}{r} \right) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1\varepsilon_0} \ln \frac{R_2^2}{r R_1} = \frac{E_{\max} r}{2} \ln \frac{R_2^2}{r R_1}. \end{aligned}$$

4-24. 设一同轴电缆里面导体的半径是 R_1 ，外面的半径是 R_3 ，两导体间充满了两层均匀电介质，它们的分界面的半径是 R_2 ，设内外两层电介质的介电常量分别为 ε_1 和 ε_2 （横截面见本题图），它们的介电强度分别为 E_1 和 E_2 ，证明：当两极（即两导体）间的电压逐渐升高时，在



习题 4-24

$$\varepsilon_1 E_1 R_1 > \varepsilon_2 E_2 R_2$$

的条件下，首先被击穿的是外层电介质。

解：两层介质中场强分布规律分别为

$$E^{\text{内}} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1\varepsilon_0 r}, \quad E^{\text{外}} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2\varepsilon_0 r},$$

在每层介质中场强最大的地方在其内侧，在给定 λ 的条件下那里的场强分别为

$$E_{\text{max}}^{\text{内}} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1\varepsilon_0 R_1}, \quad E_{\text{max}}^{\text{外}} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2\varepsilon_0 R_2},$$

使 $E_{\text{max}}^{\text{内}}$ 达到 E_1 的 $\lambda = \lambda_1 = 2\pi\varepsilon_1\varepsilon_0 R_1 E_1$ ，使 $E_{\text{max}}^{\text{外}}$ 达到 E_2 的 $\lambda = \lambda_2 = 2\pi\varepsilon_2\varepsilon_0 R_2 E_2$ 。

若 $\lambda_2 < \lambda_1$ ，则外层介质 2 先被击穿。故外层介质 2 先被击穿的条件为

$$\varepsilon_1 E_1 R_1 > \varepsilon_2 E_2 R_2.$$

4-25. 一均匀磁化的磁棒, 直径为 25 mm, 长为 75 mm, 磁矩为 12000 A·m², 求棒侧表面上的面磁化电流密度。

解: 磁化强度(即单位体积内的磁矩)

$$M = \frac{12000}{\pi \times [(25/2) \times 10^{-3}]^2 \times 75 \times 10^{-3}} \text{ A/m} = 3.3 \times 10^8 \text{ A/m},$$

$$i' = M = 3.3 \times 10^8 \text{ A/m}.$$

4 - 26. 一均匀磁化磁棒, 体积为 0.01 m^3 , 磁矩为 $500 \text{ A} \cdot \text{m}^2$, 棒内的磁感应强度 $B = 5.0 \text{ Gs}$,

(1) 求磁场强度为多少 Oe;

(2) 按照磁荷观点, 磁棒端面上磁荷密度和磁极化强度为多少?

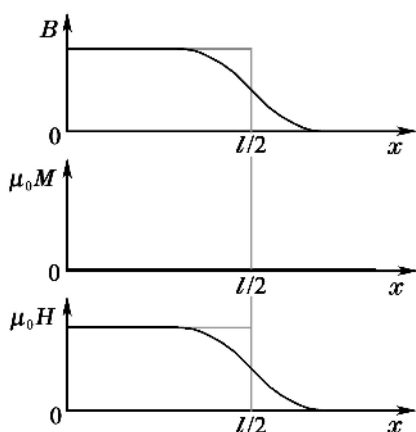
解: (1) $M = \frac{5.00}{0.01} \text{ A/m} = 5.0 \times 10^4 \text{ A/m}$,

$$H = \frac{B}{\mu_0} - M = \left(\frac{5.0 \times 10^{-4}}{4\pi \times 10^{-7}} - 5.0 \times 10^4 \right) \text{ A/m} = -5.0 \times 10^4 \text{ A/m} = -6.2 \times 10^2 \text{ Oe}.$$

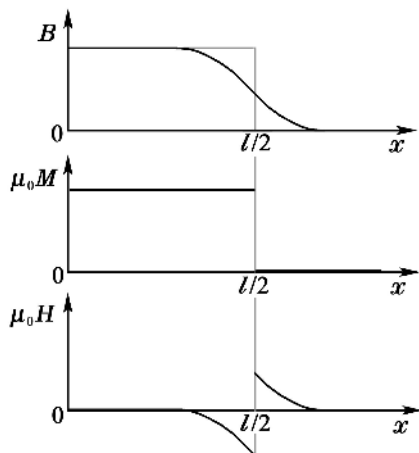
$$(2) \quad J = \mu_0 M = (4\pi \times 10^{-7} \times 5.0 \times 10^4) \text{ Wb/m}^2 = 6.3 \times 10^{-2} \text{ Wb/m}^2, \\ \sigma'_m = J = 6.3 \times 10^{-2} \text{ Wb/m}^2.$$

4-27. 一长螺线管长为 l , 由表面绝缘的导线密绕而成, 共绕有 N 匝, 导线中通有电流 I . 一同样长的铁磁棒, 横截面也和上述螺线管相同, 棒是均匀磁化的, 磁化强度为 M , 且 $M = NI/l$. 在同一坐标纸上分别以该螺线管和铁磁棒的轴线为横坐标 x , 以它们轴线上的 B 、 $\mu_0 M$ 和 $\mu_0 H$ 为纵坐标, 画出包括螺线管和铁磁棒在内两倍长度区间的 $B-x$ 、 $\mu_0 M-x$ 和 $\mu_0 H-x$ 曲线。

解: 长螺线管轴线上的 B 、 $\mu_0 M$ 、 $\mu_0 H$ 随坐标 x 的变化关系如图 a 所示。 $B-x$ 曲线根据书上第二章 2.5 节的计算结果作出; 因没有磁介质, $M = 0$, $\mu_0 M$ 也为 0; $\mu_0 H = B - \mu_0 M = B$, 故 $\mu_0 H$ 曲线与 $B-x$ 曲线同。



a 螺线管



b 铁磁棒

铁磁棒轴线上的 B 、 $\mu_0 M$ 、 $\mu_0 H$ 随坐标 x 的变化关系如图 b 所示。由 $M = NI/l$ 知它在磁铁范围内为恒定值, 以外为 0; 由分子电流与磁荷观点的等效性, 其 $B-x$ 曲线与螺线管同; 根据 $\mu_0 H = B - \mu_0 M$ 可由 $B-x$ 曲线与 $\mu_0 M-x$ 曲线相减得 $\mu_0 H-x$ 曲线。

4-28. 一圆柱形永磁铁,直径10 mm,长100 mm,均匀磁化后磁极化强度 $J = 1.20 \text{ Wb/m}^2$,求:

- (1) 它两端的磁荷密度;
- (2) 它的磁矩;
- (3) 其中心的磁场强度 H 和磁感应强度 B .

此外, H 和 B 的方向关系若何?

解:(1) $\sigma_m' = J = 1.20 \text{ Wb/m}^2$;

$$(2) m = \frac{P_m}{\mu_0} = \frac{\sigma_m' \pi r^2 l}{\mu_0} = \frac{1.20 \times \pi \times (5.0 \times 10^{-3})^2 \times 0.10}{4\pi \times 10^{-7}} \text{ A}\cdot\text{m}^2 = 7.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2;$$

$$(3) H = H' = N_D \frac{J}{\mu_0} = \frac{0.020286 \times 1.20}{4\pi \times 10^{-7}} \text{ A/m} = 1.9 \text{ A/m},$$

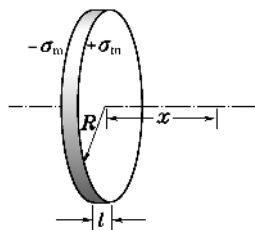
式中 $N_D = 0.020286$ 是题设情形下的退磁因子。

H' 的方向与 J 相反, $B = \mu_0 H + J$, 因此

$$B = -\mu_0 H' + J = -N_D J + J = 1.18 \text{ T},$$

H 和 B 的方向相反。

4-29. (1) 一圆磁片半径为 R , 厚为 l , 片的两面均匀分布着磁荷, 面密度分别为 σ_m 和 $-\sigma_m$ (见本题图)。求轴线上离圆心为 x 处的磁场强度 H 。



习题 4-29

(2) 此磁片的磁偶极矩 p_m 和磁矩 m 为多少?

(3) 试证明, 当 $l \ll R$ (磁片很薄) 时, 磁片外轴线上的磁场分布与一个磁矩和半径相同的电流环所产生的磁场一样。

解: (1) 由于磁荷观点的磁介质理论与电介质理论有很大的相似性, 可仿照电介质的极化得到磁荷观点的若干结果。由习题 1-26 均匀带电圆面的电场分布结果容易写出一个圆磁片两面均匀分布磁荷 σ_m 和 $-\sigma_m$ 产生的磁场分布:

$$H = \frac{\sigma_m}{2\mu_0} \left[1 - \frac{x-l/2}{\sqrt{R^2 + (x-l/2)^2}} \right] + \frac{-\sigma_m}{2\mu_0} \left[1 - \frac{x+l/2}{\sqrt{R^2 + (x+l/2)^2}} \right]$$

$$= \frac{\sigma_m}{2\mu_0} \left[\frac{x+l/2}{\sqrt{R^2 + (x+l/2)^2}} - \frac{x-l/2}{\sqrt{R^2 + (x-l/2)^2}} \right].$$

$$(2) \quad P_m = q_m l = \sigma_m \pi R^2 l, \quad m = \frac{P_m}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \sigma_m \pi R^2 l.$$

(3) 当磁片很薄即 $l \ll R$ 时, 上面(1)的结果可简化, 将分母作二项式展开, 取到 l 的一次项:

$$H = \frac{\sigma_m}{2\mu_0} \left[\frac{x+l/2}{(R^2 + x^2 + xl + l^2/4)^{1/2}} - \frac{x-l/2}{(R^2 + x^2 - xl + l^2/4)^{1/2}} \right]$$

$$= \frac{\sigma_m}{2\mu_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \left[\frac{x+l/2}{\left(1 + \frac{xl + l^2/4}{R^2 + x^2}\right)^{1/2}} - \frac{x-l/2}{\left(1 - \frac{xl + l^2/4}{R^2 + x^2}\right)^{1/2}} \right]$$

$$\approx \frac{\sigma_m}{2\mu_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \left[(x+l/2) \left(1 - \frac{xl + l^2/4}{2(R^2 + x^2)}\right) - (x-l/2) \left(1 + \frac{xl - l^2/4}{2(R^2 + x^2)}\right) \right]$$

$$= \frac{\sigma_m l}{2\mu_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \left(1 - \frac{x^2}{R^2 + x^2}\right) = \frac{\sigma_m R^2 l}{2\mu_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{P_m}{2\pi\mu_0 (R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{m}{2\pi (R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

一个磁矩和半径与此相同的电流环所产生的磁场在书上有 [见(2.29)式]:

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 m}{2\pi (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

从而

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{m}{2\pi (R^2 + x^2)^{3/2}},$$

结果与上述完全相同。

4 - 30. 地磁场可以近似地看做是位于地心的一个磁偶极子产生的,在地磁纬度 45° 处,地磁的水平分量平均为 0.23 Oe ,地球的平均半径为 6370 km ,求上述磁偶极子的磁矩。

解:利用电偶极子场强分布公式(见书上第一章例题 14) 可得

$$H_\theta = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{p_m \sin\theta}{r^3} = \frac{1}{4\pi} \frac{m \sin\theta}{r^3},$$

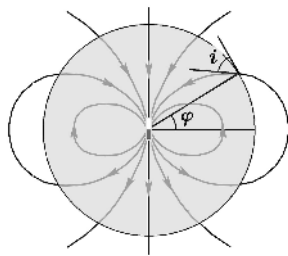
$$\therefore m = \frac{4\pi r^3}{\sin\theta} H_\theta = \left[\frac{4\pi \times (6.37 \times 10^6)^3}{\sin 45^\circ} \times \frac{0.23}{4\pi \times 10^{-3}} \right] \text{A} \cdot \text{m}^2 = 8.4 \times 10^{22} \text{A} \cdot \text{m}^2.$$

4 - 31. 地磁场可以近似地看做是位于地心的一个磁偶极子产生的。证明：磁倾角（地磁场的方向与当地水平面之间的夹角） i 与地磁纬度 φ 的关系为（见本题图）

$$\tan i = 2 \tan \varphi.$$

解：利用电偶极子场强分布公式，见上题，有

$$\begin{aligned} \tan i &= \frac{-H_r}{H_\theta} = \frac{\frac{-1}{4\pi\mu_0} \frac{2p_m \cos(90^\circ + \varphi)}{r^3}}{\frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{p_m \sin(90^\circ + \varphi)}{r^3}} \\ &= \frac{2 \sin \varphi}{\cos \varphi} = 2 \tan \varphi. \end{aligned}$$



习题 4 - 31

4 - 32. 根据测量得出,地球的磁矩为 $8.4 \times 10^{22} \text{ A} \cdot \text{m}^2$.

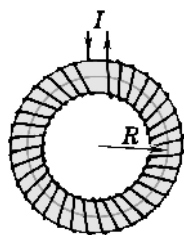
(1) 如果在地磁赤道上套一个铜环,在铜环中通以电流 I ,使它的磁矩等于地球的磁矩,求 I 的值(已知地球半径为 6370 km);

(2) 如果这电流的磁矩正好与地磁矩的方向相反,这样能不能抵消地球表面的磁场?

解: (1) $m = I \pi R^2$, $\therefore I = \frac{m}{\pi R^2} = \frac{8.4 \times 10^{22}}{3.14 \times (6.37 \times 10^6)^2} \text{ A} = 6.6 \times 10^8 \text{ A}.$

(2) 套在地磁赤道上的载流铜环不可能抵消地球表面的磁场,因为这两种不同磁矩的磁场只有在远处分布才是相同的,而在地球表面处是不同的。

4 - 33. 一环形铁芯横截面的直径为 4.0 mm , 环的平均半径 $R = 15 \text{ mm}$, 环上密绕着 200 匝线圈(见本题图), 当线圈导线通有 25 mA 的电流时, 铁芯的磁导率 $\mu = 300$, 求通过铁芯横截面的磁通量 Φ .



习题 4 - 33

$$\begin{aligned}
 \text{解: } \Phi &= BS = \mu\mu_0 \frac{N}{2\pi R} \cdot I \cdot \pi r^2 = \frac{\mu\mu_0 N I r^2}{2R} \\
 &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 300 \times 200 \times 25 \times 10^{-3} \times (2.0 \times 10^{-3})^2}{2 \times 15 \times 10^{-3}} \text{ Wb} \\
 &= 2.5 \times 10^{-7} \text{ Wb}.
 \end{aligned}$$

4 - 34. 一铁环中心线的周长为 30 cm , 横截面积为 1.0 cm^2 , 在环上紧密地绕有 300 匝表面绝缘的导线, 当导线中通有电流 32 mA 时, 通过环的横截面的磁通量为 $2.0 \times 10^{-6}\text{ Wb}$, 求:

(1) 铁环内部磁感应强度的大小 B ;

(2) 铁环内部磁场强度的大小 H ;

(3) 铁的磁化率 χ_m 和磁导率 μ ;

(4) 铁环磁化强度的大小 M .

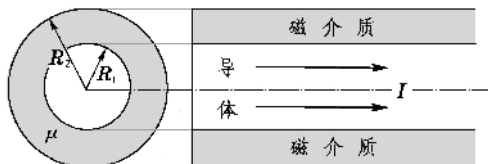
解: (1) $B = \frac{\Phi}{S} = \frac{2.6 \times 10^{-6}}{1.0 \times 10^{-4}}\text{ T} = 2.0 \times 10^{-2}\text{ T};$

(2) $H = nI = \frac{N}{l}I = \frac{300 \times 32 \times 10^{-3}}{30 \times 10^{-2}}\text{ A/m} = 32\text{ A/m};$

(3) $\mu = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{2.0 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 32} = 5.0 \times 10^2, \quad \chi_m = \mu - 1 \approx 5.0 \times 10^2;$

(4) $M = \chi_m H = (5.0 \times 10^2 \times 32)\text{ A/m} = 1.6 \times 10^4\text{ A/m}.$

4-35. 一无穷长圆柱形直导线外包一层磁导率为 μ 的圆筒形磁介质, 导线半径为 R_1 , 磁介质的外半径为 R_2 (见本题图), 导线内有电流 I 通过。



习题 4-35

(1) 求介质内、外的磁场强度和磁感应强度的分布, 并画 $H-r$ 和 $B-r$ 曲线;

(2) 介质内、外表面的磁化面电流密度 i' ;

(3) 从磁荷观点来看, 磁介质表面有无磁荷?

解: (1) 此题具有轴对称性, 根据介质中的安培环路定理可求出介质内外的磁场强度和磁感应强度为

$$H = \frac{I}{2\pi r},$$

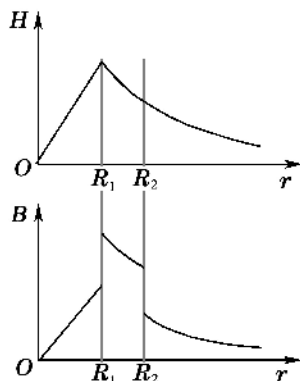
$$B = \mu\mu_0 H = \begin{cases} \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi r}, & R_1 < r < R_2 \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r > R_2 \end{cases}$$

导体内 $H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$, $B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R_1^2}$.
曲线见右。

$$(2) M = \chi_m H = \frac{(\mu-1)I}{2\pi r},$$

$$i'_{\text{内}} = \frac{(\mu-1)I}{2\pi R_1}, \quad i'_{\text{外}} = \frac{(\mu-1)I}{2\pi R_2}.$$

(3) 由于 $J_m = \mu_0 M$, J_m 的方向与 M 同, 与磁介质的表面法线方向正交, 故表面无磁荷。



4-36. 本题图是某种铁磁材料的起始磁化曲线, 试根据这曲线求出最大磁导率 $\mu_{\text{最大}}$, 并绘制相应的 $\mu-H$ 曲线。

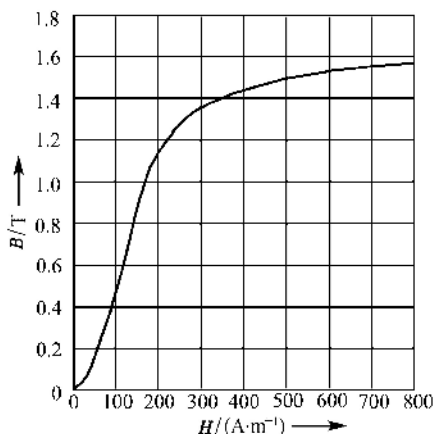
解: 由图中原点作起始磁化曲线的切线, 切点处 $H = 170 \text{ A/m}$, 该处的 μ 最大, 为

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} \times 170} = 4.7 \times 10^3.$$

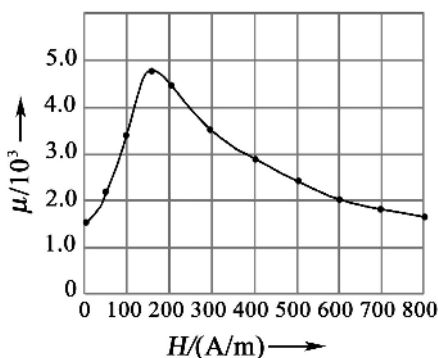
另外根据本题图, 取不同 H 值及其对应的 B 值, 由 $\mu = B/\mu_0 H$ 计算出对应的 μ 值, 制成表如下:

$H/(\text{A/m})$	B/T	$\mu/10^3$
10	0.02	1.6
50	0.13	2.1
100	0.43	3.4
200	1.13	4.5
300	1.32	3.5
400	1.44	2.9
500	1.50	2.4
600	1.52	2.0
700	1.56	1.8
800	1.57	1.6

根据表中数值绘制 $\mu-H$ 曲线如右。



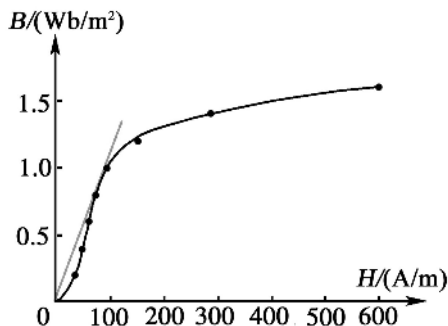
习题 4-36



4 - 37. 下表中列出某种磁性材料的 H 和 B 的实验数据,

$H/(A/m)$	$B/(Wb/m^2)$
0	0
33	0.2
50	0.4
61	0.6
72	0.8
93	1.0
155	1.2
290	1.4
600	1.6

- (1) 画出此材料的起始磁化曲线;
- (2) 求表中所列各点处材料的磁导率 μ ;
- (3) 求最大磁导率 $\mu_{\text{最大}}$.



解: (1) 根据题给数据作出的起始磁化曲线如右。

- (2) 表中所列各点处材料的磁导率 μ 分别为 (自上至下)

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H} = \{0, 4.8, 6.4, 7.8, 8.8, 8.6, 6.2, 3.8, 2.1\} \times 10^3.$$

- (3) 最大磁导率是由原点作起始磁化曲线的切线的斜率, $\mu_{\text{最大}} = 8.8 \times 10^3$.

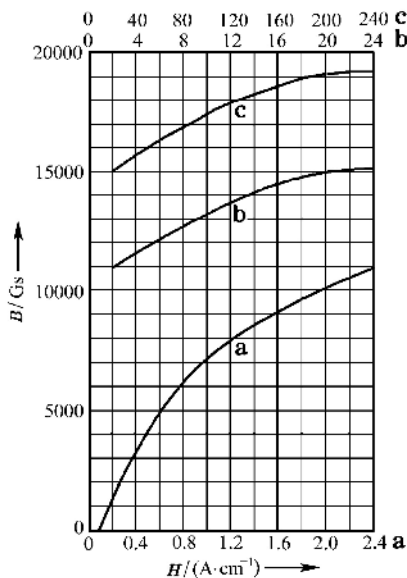
4-38. 中心线周长为 20 cm 、截面积为 4 cm^2 的闭合环形磁芯,其材料的磁化曲线如本题图所示。

(1) 若需要在该磁芯中产生磁感强度为 0.1 、 0.6 、 1.2 、 1.8 Wb/m^2 的磁场时,绕组的安匝数 NI 要多大?

(2) 若绕组的匝数 $N=1000$,上述各种情况下通过绕组的电流 I 应多大?

(3) 若固定绕组中的电流,使它恒为 $I=0.1\text{ A}$,绕组的匝数各为多少?

(4) 求上述各工作状态下材料的磁导率 μ 。



习题 4-38

解: (1) 由本题图可得

$B=0.1\text{ Wb/m}^2$ 时, $H=0.18\text{ A/cm}$,

$$NI = Hl = (0.18 \times 10^2 \times 0.20)\text{ 安匝} = 3.6\text{ 安匝};$$

$B=0.6\text{ Wb/m}^2$ 时, $H=0.77\text{ A/cm}$,

$$NI = Hl = (0.77 \times 10^2 \times 0.20)\text{ 安匝} = 15\text{ 安匝};$$

$B=1.2\text{ Wb/m}^2$ 时, $H=5.6\text{ A/cm}$,

$$NI = Hl = (5.6 \times 10^2 \times 0.20)\text{ 安匝} = 1.1 \times 10^2\text{ 安匝};$$

$B=1.8\text{ Wb/m}^2$ 时, $H=126\text{ A/cm}$,

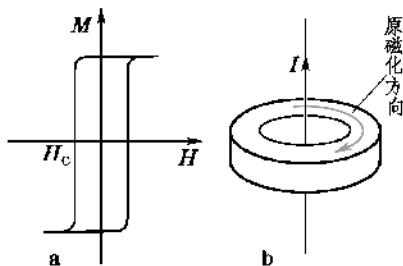
$$NI = Hl = (126 \times 10^2 \times 0.20)\text{ 安匝} = 2.5 \times 10^3\text{ 安匝}.$$

$$(2) I = \frac{NI}{1000} = \{3.6 \times 10^{-3}, 15 \times 10^{-3}, 0.11, 2.5\}\text{ A};$$

$$(3) N = \frac{NI}{0.1} = \{6, 150, 1.1 \times 10^3, 2.5 \times 10^4\}\text{ 匝};$$

$$(4) \mu = \frac{B}{\mu_0 H} = \{4.4 \times 10^3, 6.2 \times 10^3, 1.7 \times 10^3, 1.1 \times 10^2\}.$$

4-39. 矩磁材料具有矩形磁滞回线(见本题图 a), 反向场一超过矫顽力, 磁化方向就立即反转。矩磁材料的用途是制作电子计算机中存储元件的环形磁芯。图 b 所示为一种这样的磁芯, 其外直径为 0.8 mm, 内直径为 0.5 mm, 高为 0.3 mm, 这类磁芯由矩磁铁氧体材料制成。若磁芯原来已被磁化, 其方向如图所示。现需使磁芯中自内到外的磁化方向全部翻转, 导线中脉冲电流 i 的峰值至少需多大? 设磁芯矩磁材料的矫顽力 $H_c = 2 \text{ Oe}$ 。



习题 4-39

解：根据安培环路定理可得长直载流导线的磁场强度 $H = \frac{I}{2\pi r}$, 为使已磁化的磁芯自内到外磁化方向全部翻转, 则应使磁芯外沿处的磁场强度大于矫顽力, 即

$$H = \frac{I}{2\pi r_2} > H_c,$$

因此
$$I > 2\pi r_2 H_c = 2\pi \times 0.4 \times 10^{-3} \times 2.0 \times \frac{10^3}{4\pi} \text{ A} = 0.40 \text{ A}.$$

4 - 40. 在空气($\mu=1$) 和软铁($\mu=7000$) 的交界面上,软铁内的磁感强度 B 与交界面法线的夹角为 85° ,求空气中磁感强度与交界面法线的夹角。

解: 根据磁感应线在介质界面上的“折射”关系

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2},$$

$$\theta_1 = \arctan\left(\frac{\mu_1}{\mu_2} \tan\theta_2\right) = \arctan\left(\frac{1}{7000} \times \tan 85^\circ\right) = 0.094^\circ = 5.6'.$$

4 - 41. 一铁芯螺绕环由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成,环的中心线长 500 mm,横截面积为 1000 mm^2 。现在要在环内产生 $B = 1.0 \text{ T}$ 的磁感应强度,由铁的 $B-H$ 曲线得这时铁的 $\mu = 796$,求所需的安匝数 NI 。如果铁环上有一个 2.0 mm 宽的空气间隙,所需的安匝数 NI 又为多少?

解:密闭环的安匝数为

$$NI = \Phi_B R_m = BS \cdot \frac{l}{\mu \mu_0 S} = \frac{1.0 \times 0.5}{4 \pi \times 10^{-7} \times 796} \text{ 安匝} = 5.0 \times 10^2 \text{ 安匝},$$

有空气间隙的环的安匝数为

$$\begin{aligned} NI &= \Phi_B (R_{m1} + R_{m2}) = BS \left(\frac{l}{\mu \mu_0 S} + \frac{l_1}{\mu_0 S} \right) \\ &= \frac{1.0}{4 \pi \times 10^{-7}} \left(\frac{0.5}{796} + 2.0 \times 10^{-3} \right) \text{ 安匝} = 2.1 \times 10^3 \text{ 安匝}. \end{aligned}$$

4-42. 一铁环中心线的半径 $R=200\text{ mm}$, 横截面积为 150 mm^2 , 在它上面绕有表面绝缘的导线 N 匝, 导线中通有电流 I , 环上有一个 1.0 mm 宽的空气隙。现在要在空气隙内产生 $B=0.50\text{ T}$ 的磁感应强度, 由铁的 $B-H$ 曲线得这时铁的 $\mu=250$, 求所需的安匝数 NI 。

$$\begin{aligned}\text{解: } NI &= BS \left(\frac{2\pi R}{\mu\mu_0 S} + \frac{l_1}{\mu_0 S} \right) = \frac{B}{\mu_0} \left(\frac{2\pi R}{\mu} + l_1 \right) \\ &= \frac{0.50}{4\pi \times 10^{-7}} \left(\frac{2\pi \times 0.200}{250} + 1.0 \times 10^{-3} \right) \text{ 安匝} = 2.4 \times 10^3 \text{ 安匝}.\end{aligned}$$

4-43. 一铁环中心线的直径 $D=40\text{ cm}$, 环上均匀地绕有一层表面绝缘的导线, 导线中通有一定电流。若在这环上锯一个宽为 1.0 mm 的空气隙, 则通过环的横截面的磁通量为 $3.0\times 10^{-4}\text{ Wb}$; 若空气隙的宽度为 2.0 mm , 则通过环的横截面的磁通量为 $2.5\times 10^{-4}\text{ Wb}$, 忽略漏磁不计, 求这铁环的磁导率。

解:
$$NI = \frac{B_1}{\mu_0} \left(\frac{2\pi R}{\mu} + l_1 \right) = \frac{B_2}{\mu_0} \left(\frac{2\pi R}{\mu} + l_2 \right)$$
$$\therefore \mu = \frac{(B_1 - B_2) \cdot 2\pi R}{B_2 l_2 - B_1 l_1} = \frac{(3.0 - 2.5) \times 10^{-4} \times 2\pi \times 0.20}{2.5 \times 10^{-4} \times 2.0 \times 10^{-3} - 3.0 \times 10^{-4} \times 1.0 \times 10^{-3}} = 314.$$

4-44. 一铁环中心线的半径 $R=20\text{ cm}$, 横截面是边长为 4.0 cm 的正方形。环上绕有 500 匝表面绝缘的导线。导线中载有电流 1.0 A , 这时铁的磁导率 $\mu=400$ 。

(1) 求通过环的横截面的磁通量；

(2) 如果在这环上锯开一个宽为 1.0 mm 的空气隙, 求这时通过环的横截面的磁通量的减少。

$$\text{解: (1) } NI = \Phi_B \frac{2\pi R}{\mu\mu_0 S},$$

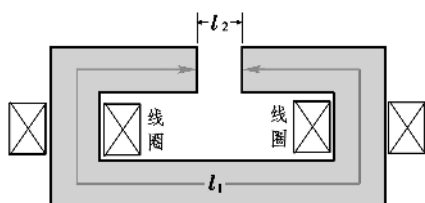
$$\therefore \Phi_B = \frac{\mu\mu_0 S}{2\pi R} NI = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 400 \times (4.0 \times 10^{-2})^2 \times 500 \times 1.0}{2\pi \times 0.20} \text{ Wb} \\ = 3.2 \times 10^{-4} \text{ Wb}.$$

$$(2) NI = \Phi_B' \left(\frac{2\pi R}{\mu\mu_0 S} + \frac{l_1}{\mu_0 S} \right) = \frac{\Phi_B'}{\mu_0 S} \left(\frac{2\pi R}{\mu} + l_1 \right),$$

$$\therefore \Phi_B' = \frac{\mu_0 S NI}{\frac{2\pi R}{\mu} + l_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times (4.0 \times 10^{-2})^2 \times 500 \times 1.0}{\frac{2\pi \times 0.20}{400} + 1.0 \times 10^{-3}} \text{ Wb} = 2.4 \times 10^{-4} \text{ Wb}.$$

$$\text{磁通量的减少为 } \Phi_B - \Phi_B' = (3.2 \times 10^{-4} - 2.4 \times 10^{-4}) \text{ Wb} = 0.8 \times 10^{-4} \text{ Wb}.$$

4 - 45. 一个利用空气间隙获得强磁场的电磁铁如本题图所示, 铁芯中心线的长度 $l_1 = 500 \text{ mm}$, 空气隙长度 $l_2 = 20 \text{ mm}$, 铁芯是磁导率 $\mu = 5000$ 的硅钢。要在空气隙中得到 $B = 3000 \text{ Gs}$ 的磁场, 求绕在铁芯上的线圈的安匝数 NI 。



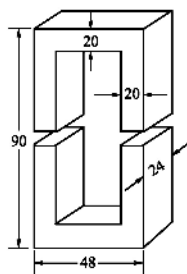
习题 4 - 45

$$\begin{aligned}
 \text{解: } NI &= \Phi_B (R_{m1} + R_{m2}) = \frac{B}{\mu_0} \left(\frac{l_1}{\mu} + l_2 \right) \\
 &= \frac{0.3000}{4\pi \times 10^{-7}} \left(\frac{0.500}{5000} + 20 \times 10^{-3} \right) \text{ 安匝} = 4.8 \times 10^3 \text{ 安匝}。
 \end{aligned}$$

4 - 46. 某电钟里有一铁芯线圈, 已知铁芯磁路长 14.4 cm , 空气隙宽 2.0 mm , 铁芯横截面积为 0.60 cm^2 , 铁芯的磁导率 $\mu = 1600$. 现在要使通过空气隙的磁通量为 $4.8 \times 10^{-6}\text{ Wb}$, 求线圈电流的安匝数 NI . 若线圈两端电压为 220 V , 线圈消耗的功率为 2.0 W , 求线圈的匝数 N .

$$\begin{aligned}\text{解: } NI &= \Phi_B \left(\frac{l_1}{\mu\mu_0 S} + \frac{l_2}{\mu_0 S} \right) = \frac{\Phi_B}{\mu_0 S} \left(\frac{l_1}{\mu} + l_2 \right) \\ &= \frac{4.8 \times 10^{-6}}{4\pi \times 10^{-7} \times 0.60 \times 10^{-4}} \left(\frac{14.4 \times 10^{-2}}{1600} + 2 \times 10^{-3} \right) \text{ 安匝} = 133 \text{ 安匝}, \\ N &= \frac{(NI)}{I} = \frac{(NI)U}{P} = \frac{133 \times 220}{2.0} \text{ 匝} = 1.46 \times 10^4 \text{ 匝}.\end{aligned}$$

4 - 47. 本题图是某日光灯所用镇流器铁芯尺寸(单位为 mm), 材料的磁化曲线见习题 4 - 41 附图。在铁芯上共绕 $N=1280$ 匝线圈, 现要求线圈中通过电流 $I=0.41$ A 时铁芯中的磁通量 $\Phi = 5.8 \times 10^{-4}$ Wb,



习题 4 - 47

(1) 求此时气隙中的磁感应强度和磁场强度;

(2) 求铁芯中的磁感应强度 B 和磁场强度 H ;

(3) 应留多大的气隙才能满足上述要求?

解: (1) $B_1 = \frac{\Phi}{S} = \frac{5.8 \times 10^{-4}}{20 \times 10^{-3} \times 24 \times 10^{-3}} \text{ T} = 1.2 \text{ T},$

$$H_1 = \frac{B_1}{\mu_0} = \frac{1.2}{4\pi \times 10^{-7}} \text{ A/m} = 9.6 \times 10^5 \text{ A/m};$$

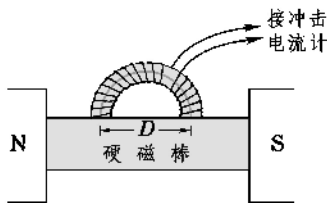
(2) $B_2 = 1.2 \text{ T}$, 由习题 4 - 41 附图得

$$H_2 = 5.5 \text{ A/cm} = 5.5 \times 10^2 \text{ A/m};$$

(3) $NI = H_1 l_1 + H_2 l_2$

$$\therefore l_1 = \frac{NI - H_2 l_2}{H_1} = \frac{1280 \times 0.41 - 5.5 \times 10^2 \times 98 \times 2 \times 10^{-3}}{9.6 \times 10^5} \text{ m} = 4.3 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

4-48. 为了测量某一硬磁材料的磁棒的磁滞回线, 需要测量其中磁场强度 H 的变化。为此将磁棒夹在电磁铁的两极之间, 用平均直径为 D 的半圆形有机玻璃为芯做一磁势计, 放在硬磁棒侧面上 (见本题图)。



习题 4-48

(1) 磁势计测得的磁势降落与磁棒内的磁场强度 H 有什么关系?

(2) 先增加电磁铁绕组中的电流 I 使硬磁棒的磁化达到饱和, 然后将励磁电流突然切断, 由冲击电流计测得迁移的电量 $q = 25 \mu\text{C}$, 已知半圆磁势计的平均直径 $D = 1.6 \text{ cm}$, 横截面积 $S = 0.16 \text{ cm}^2$, 磁势计线圈共有 3725 匝, 电路的总电阻 $R = 4100 \Omega$, 求硬磁棒中的磁场强度 H 的改变量。(切断励磁电流后, 硬磁棒内的磁场强度是否为 0? 为什么?)

解: (1) 根据磁荷观点, 磁荷产生的磁场强度满足 $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 0$, H 具有磁势, 因此磁势计测得的磁势降落为 $\int_a^b \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = HD$, 式中 D 为磁势计半圆芯的直径。因此

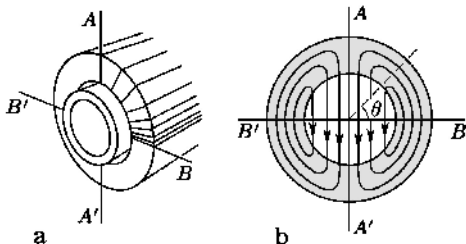
$$H = \frac{1}{D} \int_a^b \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}.$$

(2) 根据思考题 4-13 结果 $\int_a^b \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \frac{Rq}{\mu_0 S n}$, 有

$$\begin{aligned} H &= \frac{Rq}{\mu_0 S n D} = \frac{4100 \times 25 \times 10^{-6}}{4\pi \times 10^{-7} \times 0.16 \times 10^{-4} \times \frac{3725}{\pi \times D/2} \times D} \text{ A/m} \\ &= 2.1 \times 10^6 \text{ A/m} = 2.7 \times 10^4 \text{ Oe}. \end{aligned}$$

在此测量装置里硬磁棒是夹在电磁铁两极之间的, 电磁铁的磁芯与硬磁棒组成闭合磁路, 在任何情况下都没有退磁场, 亦即磁棒内的磁场 H 永远等于磁化场 H_0 . 励磁电流切断后, 磁化场 $H_0 = 0$, 磁棒内的磁场 H 也等于 0。

4 - 49. 电视显像管的磁偏转线圈套在管颈上, 在管颈中间产生一个均匀磁场。磁偏转线圈的结构如本题图 a 所示, 用磁性材料做一个空心磁环, 把线缠绕在上面, A 、 A' 处绕得较稀, B 、 B' 处绕得较密, 而且 ABA' 与 $AB'A'$ 两半边绕



习题 4 - 49

的方向相反 (图 a 中只画了一个象限内的绕组)。于是磁感应线就会形成如图 b 的均匀分布。设磁芯的磁导率很大, 从而其中磁阻可以忽略。试证明, 为了在管颈中得到均匀磁场, 磁环单位长度上线圈的匝数应服从下列规律:

$$n(\theta) \propto \cos\theta.$$

其中 θ 是从 B 点算起的方位角。

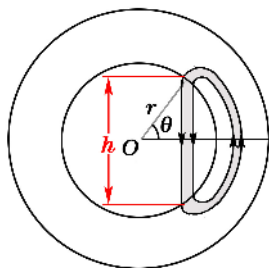
解: 考虑本题图 b 的一部分闭合磁感应线构成的磁路, 由于磁芯的磁导率很大, 其磁阻可以忽略, 根据磁路定理, 有

$$NI = \Phi_B \frac{h}{\mu_0 S} = \frac{\Phi_B}{S} \frac{2r \sin\theta}{\mu_0} = B \frac{2r \sin\theta}{\mu_0}, \quad \therefore N = \frac{2Br \sin\theta}{\mu_0 I},$$

N 为总匝数。由于环内部为均匀磁场, B 为常量, 可见总匝数为 θ 的函数。磁环上单位长度上线圈的匝数为

$$n(\theta) = \frac{dN}{dl} = \frac{2Br}{\mu_0 I} \cos\theta \frac{d\theta}{dl} = \frac{2B}{\mu_0 I} \cos\theta,$$

式中 $\frac{d\theta}{dl} = \frac{1}{r}$, 因此 $n(\theta) \propto \cos\theta$ 得证。



4-50. (1) 证明电磁铁吸引衔铁的起重力 F (见本题图) 为

$$F = \frac{SB^2}{2\mu_0},$$

式中 S 为两磁极与衔铁相接触的总面积, B 为电磁铁内的磁感应强度 (设磁铁内的 $H \ll M$)。

(2) 起重力与磁极、衔铁间的距离 x 有无关系?

【提示 先假设衔铁与磁极之间有长度为 x 的小气隙, 则磁极和衔铁的表面带有正、负号相反的磁荷, 起重力, 即它们之间的吸引力为

$$F = \frac{1}{2} S \sigma_m H,$$

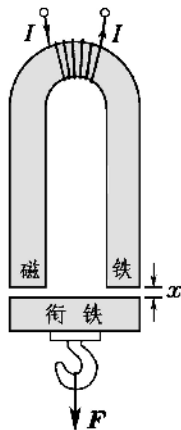
式中 H 为气隙中的磁场强度。(为什么有因子 $1/2$?) 进一步用磁铁内部的 B 将 σ_m 、 H 表示出来, 即可得到上述公式。令 $x \rightarrow 0$, 可以计算衔铁与磁极直接接触时的相互作用力, 即最大的起重力。]

解: (1) 类似于平行板电容器一个极板的电荷受另一极板电荷的吸引力, 一个磁极上的磁荷受另一磁极的磁荷的吸引力为 $F = q_m H' = \sigma_m S \cdot H/2$, 式中 S 为两极板与衔铁相接触的总面积, σ_m 为磁荷面密度, $H' = H/2$ 的一个磁极在另一磁极处的磁场强度, 它等于两个异号磁荷平面产生的磁场强度之半。

由于 $\sigma_m = J = \mu_0 M$, 而磁铁内的 $H \ll M$, $B = \mu_0 (H + M) \approx \mu_0 M$, 此外气隙中的 $H = B/\mu_0$, 这里的 B 也就等于电磁铁中的 B , 于是

$$F = \mu_0 M S \cdot \frac{B}{2\mu_0} = \frac{SB^2}{2\mu_0}.$$

(2) 从上述公式形式上看, 起重力 F 与间隙 x 无关, 但间隙 x 的大小影响磁路的磁阻, 从而影响 B 的大小, 影响起重力的大小。



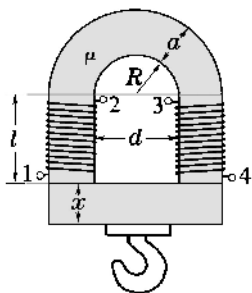
习题 4-50

4 - 51. 在上题中已知电磁铁的每个磁极的面积都是 $1.5 \times 10^{-2} \text{m}^2$. 在磁极与衔铁间夹有薄铜片, 以免铁与铁直接接触。设这时的磁通量为 $1.5 \times 10^{-2} \text{Wb}$, 求这电磁铁的起重力。

解: 根据上题的结果有

$$F = \frac{(2S)B^2}{2\mu_0} = \frac{\Phi^2}{S\mu_0} = \frac{(1.5 \times 10^{-2})^2}{1.5 \times 10^{-2} \times 4\pi \times 10^{-7}} \text{N} = 1.2 \times 10^4 \text{N}.$$

4-52. (1) 一起重用的马蹄形电磁铁形状如本题图所示, 两极的横截面都是边长为 a 的正方形, 磁铁的磁导率 $\mu = 200$, 上面绕有 $N = 200$ 匝线圈, 电流 $I = 2.0 \text{ A}$, 已知 $R = a = x = 5.0 \text{ cm}$, $l = d = 10 \text{ cm}$, 衔铁与磁极直接接触。求这电磁铁的起重能力 (包括衔铁在内)。



习题 4-52

(2) 若磁铁与衔铁间垫有厚 1.0 mm 的铜片, 当负重 (包括衔铁自重) 20 kg 时, 需要多大电流?

解: (1) 应用磁路定理先计算间隙中的 B , 也就是电磁铁中 B ,

$$NI = \Phi_B \frac{l}{\mu\mu_0 S} = B \cdot \frac{\pi(R+a/2) + 2l+x+(d+a)}{\mu\mu_0}, \quad \therefore B = \frac{\mu\mu_0 NI}{(1.5\pi+8)a}.$$

利用习题 4-50 的结果

$$F = \frac{SB^2}{2\mu_0} = \frac{(2a^2)\mu^2\mu_0 N^2 I^2}{2(1.5\pi+8)^2 a^2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 200^2 \times 200^2 \times 2.0^2}{(1.5\pi+8)^2} \text{ N} = 50 \text{ N}.$$

(2) 应用磁路定理先计算有气隙时的磁感应强度 B ,

$$NI = \Phi_B \left(\frac{l}{\mu\mu_0 S} + \frac{2l_1}{\mu_0 S} \right) = B \left(\frac{l}{\mu\mu_0} + \frac{2l_1}{\mu_0} \right)$$

$$\therefore B = \frac{\mu\mu_0 NI}{l+2\mu l_1} = \frac{\mu\mu_0 NI}{(1.5\pi+8+2\mu l_1/a)a},$$

式中 $l = \pi(R+a/2) + 2l+x+(d+a) = (1.5\pi+8)a$, $l_1 = 1.0 \text{ mm}$, 将 B 代入习题

4-51 的公式 $F = \frac{(2a^2)B^2}{2\mu_0}$, 可解出

$$I = \left[\frac{F(1.5\pi+8+2\mu l_1/a)^2}{\mu^2\mu_0 N^2} \right]^{1/2}$$

$$= \left[\frac{20 \times 9.8 \times \left(1.5\pi+8 + \frac{2 \times 200 \times 0.10}{5.0} \right)^2}{4\pi \times 10^{-7} \times 200^2 \times 200^2} \right]^{1/2} \text{ A} = 6.5 \text{ A}.$$

4 - 53. (1) 在上题中两绕组串联和并联时, 1、2、3、4 各接头该如何联接?

(2) 若两绕组完全相同, 在同样电压的条件下, 哪种联接方法使电磁铁的起重重力较大? 大几倍?

(3) 在同样电流的条件下比较, 结论如何?

(4) 在同样功率的条件下比较, 结论如何?

解: (1) 两绕组串联是将 2 与 4 联接, 1 与 3 接电源, 或将 1 与 3 联接, 2 与 4 接电源。两绕组并联是将 1 与 4 联接, 2 与 3 联接, 再将它们分别接电源。

(2) 习题 4 - 52 得到的结果, 在其它条件相同的情形下, 电磁铁的起重重力与通过的电流 I^2 成正比。在电压相同的条件下, 并联时线圈的励磁电流是串联时的 2 倍, 因此并联时电磁铁起重重力较大, 是串联时起重力的 4 倍。

(3) 在输入电流相同的条件下, 并联时线圈的励磁电流只有串联时线圈励磁电流的 $1/2$, 因此串联时电磁铁的起重重力较大, 是并联时的 4 倍。

(4) 在输入功率相同的条件下, 线圈的励磁电流相等, 因此串联和并联时, 电磁铁的起重重力相等。

4-54. 一磁铁棒长 5.0 cm , 横截面积为 1.0 cm^2 , 设棒内所有铁原子的磁矩都沿棒长方向整齐排列, 每个铁原子的磁矩为 $1.8 \times 10^{-23}\text{ A}\cdot\text{m}^2$.

(1) 求这磁铁棒的磁矩 m 和磁偶极矩 p_m ;

(2) 当这磁铁棒在 $B=1.5\text{ Gs}$ 的外磁场中并与之垂直时, B 使它转动的力矩有多大?

解: (1) 一个铁原子的磁矩 $m_1 = 1.8 \times 10^{-23}\text{ A}\cdot\text{m}^2$, 铁的密度为 $\rho = 7.8 \times 10^3\text{ kg/m}^3$, 铁的摩尔质量为 $\mu_{\text{Fe}} = 56 \times 10^{-3}\text{ kg/mol}$, 因此铁棒的磁矩

$$m = N m_1 = \frac{V \rho}{\mu_{\text{Fe}}} N_A m_1$$

$$= \frac{5.0 \times 10^{-2} \times 1.0 \times 10^{-4} \times 7.8 \times 10^3 \times 6.02 \times 10^{23} \times 1.8 \times 10^{-23}}{56 \times 10^{-3}} \text{ A}\cdot\text{m}^2 = 7.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2,$$

$$P_m = \mu_0 m = (4\pi \times 10^{-7} \times 7.5) \text{ Wb}\cdot\text{m} = 9.5 \times 10^{-6} \text{ Wb}\cdot\text{m}$$

$$(2) L = m B = (7.5 \times 1.5 \times 10^{-4}) \text{ N}\cdot\text{m} = 1.1 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}.$$

4 - 55. 一磁针的磁矩为 $20 \text{ A} \cdot \text{m}^2$, 处在 $B = 5.0 \times 10^{-2} \text{ Gs}$ 的均匀外磁场中。求 B 作用在这磁针上的力矩的最大值。

解: $L_{\max} = mB = (20 \times 5.0 \times 10^{-2} \times 10^{-4}) \text{ N} \cdot \text{m} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}.$

4 - 56. 一小磁针的磁矩为 m , 处在磁场强度为 H 的均匀外磁场中, 这磁针可以绕它的中心转动, 转动惯量为 J . 它在平衡位置附近作小振动时, 求振动的周期和频率。

解: $J \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -m \mu_0 H \sin \theta \approx -m \mu_0 H \theta, \quad \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{\mu_0 m H}{J} \theta = 0,$

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{\mu_0 m H}{J}}, \quad \nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0 m H}{J}}, \quad T = \frac{1}{\nu} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{\mu_0 m H}}.$$

4 - 57. 两磁偶极排列在同一条直线上, 它们的磁偶极矩分别为 p_{m1} 和 p_{m2} , 中心的距离为 r , 它们各自的长度都比 r 小很多。

(1) 证明: 它们之间相互作用力是大小 $F = \frac{3 p_{m1} p_{m2}}{2 \pi \mu_0 r^4}$;

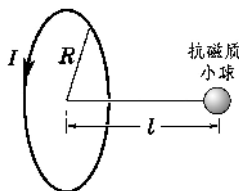
(2) 在什么情况下它们互相吸引? 在什么情况下互相排斥?

解: (1) 磁偶极子 2 由相距 l_2 的一对磁荷 $\pm q_{m2}$ 组成, 磁偶极子 1 给它的力为

$$\begin{aligned} F &= q_{m2} \cdot \frac{1}{4 \pi \mu_0} \frac{2 p_{m1}}{\left(r - \frac{l_2}{2}\right)^3} + (-q_{m2}) \cdot \frac{1}{4 \pi \mu_0} \frac{2 p_{m1}}{\left(r + \frac{l_2}{2}\right)^3} \\ &= \frac{p_{m1} q_{m2}}{2 \pi \mu_0 r^3} \left[\frac{1}{\left(1 - \frac{l_2}{2r}\right)^3} - \frac{1}{\left(1 + \frac{l_2}{2r}\right)^3} \right] \\ &= \frac{p_{m1} q_{m2}}{2 \pi \mu_0 r^3} \left[\left(1 + \frac{3 l_2}{2 r} + \cdots\right) - \left(1 - \frac{3 l_2}{2 r} + \cdots\right) \right] = \frac{3 p_{m1} p_{m2}}{2 \pi \mu_0 r^4}. \end{aligned}$$

(2) 当 p_{m1} 、 p_{m2} 同方向时, 它们互相吸引; 当它们反向时, 相互排斥。

4 - 58. 一抗磁质小球的质量为 0.10 g , 密度 $\rho = 9.8 \text{ g/cm}^3$, 磁化率 $\chi_m = -1.82 \times 10^{-4}$, 放在一个半径 $R = 10 \text{ cm}$ 的圆线圈的轴线上距圆心 $l = 10 \text{ cm}$ 处 (见本题图), 线圈中载有电流 $I = 1.0 \text{ mA}$. 求电流作用在这抗磁质小球上的力的大小和方向。



习题 4 - 58

解: 先一般地导出磁偶极子 $p_m = q_m \Delta l$ 在磁场中所受的力, 设磁场 H 沿水平方向向右增加, 磁偶极子与磁场方向夹角为 θ , 磁偶极子所受的力为

$$F = q_m H_1 - q_m H_2 = q_m \frac{\partial H}{\partial x} \Delta x = q_m \frac{\partial H}{\partial x} \Delta l \cos \theta = p_m \frac{\partial H}{\partial x} \cos \theta.$$

当 p_m 与 H 同方向时, $\cos \theta = 1$, F 的方向指向 H 增加的方向; 当 p_m 与 H 反方向时, $\cos \theta = -1$, F 的方向指向 H 减少的方向。

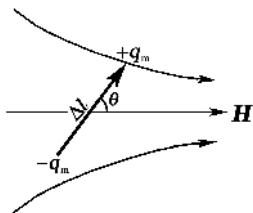
对于本题抗磁质小球的磁偶极矩 p_m 所受的力的大小为

$$F = \left| p_m \left(\frac{\partial H}{\partial x} \right)_l \right|,$$

式中 H 为圆电流圈在 l 处的磁场强度:

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\mu_0 R^2 I}{2(R^2 + l^2)^{3/2}} = \frac{R^2 I}{2(R^2 + l^2)^{3/2}},$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial x} \right)_l = \frac{-3 R^2 I l}{2(R^2 + l^2)^{5/2}}.$$



而 p_m 可如下法求出: $\chi_m H = M = \frac{\sum m}{\Delta V}$, 所以抗磁质

小球的磁矩 $\sum m = \chi_m H \Delta V$, 抗磁质小球的磁偶极矩则为

$$p_m = \mu_0 \left| \sum m \right| = \mu_0 \chi_m H \Delta V = \mu_0 \chi_m H \frac{(\text{质量})}{\rho},$$

故

$$F = \left| p_m \left(\frac{\partial H}{\partial x} \right)_l \right|$$

$$= \mu_0 \chi_m \frac{R^2 I}{2(R^2 + l^2)^{3/2}} \cdot \frac{(\text{质量})}{\rho} \cdot \frac{3 R^2 I l}{2(R^2 + l^2)^{5/2}} = \frac{\mu_0 \chi_m \cdot 3 R^4 I^2 l \cdot (\text{质量})}{4 \rho (R^2 + l^2)^4}$$

$$= \frac{4 \pi \times 10^{-7} \times 1.82 \times 10^{-4} \times 3 \times 0.10^4 (1.0 \times 10^{-3})^2 \times 0.10 \times 0.10 \times 10^{-3}}{4 \times 9.8 \times 10^3 \times (0.10^2 + 0.10^2)^4} \text{ N}$$

$$= 1.1 \times 10^{-22} \text{ N}.$$

抗磁质的磁偶极矩方向与磁场方向相反, 它受的力方向指向 H 减少的方向, 即指向右。

4-59. 一平行板电容器极板面积为 S , 间距为 d , 电荷为 $\pm Q$. 将一块厚度为 d 、介电常量为 ε 的均匀电介质板插入极板间空隙。计算:

(1) 静电能的改变;

(2) 电场力对介质板作的功。

解: (1) 电容器未插入电介质的静电能为

$$W_0 = \frac{Q^2}{2C_0} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S},$$

电容器充满电介质的静电能为

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon \varepsilon_0 S},$$

静电能的改变为

$$\Delta W = W_0 - W = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right),$$

表明将电介质插入电容器, 静电能减少。

(2) 为计算电介质插入过程中电场力所作的功, 可根据能量守恒定律, 由于插入过程中没有能量损耗, 电场力所作的功等于静电能的减少, 即 $\delta A = -\delta W$, 而 $\delta A = F \delta x$, 由此可得插入的某一位置时电场对介质板的作用力 $F = -\frac{\delta W}{\delta x}$. 然后再计算插入介质的整个过程中电场力所作的功 $A = \int F dx$, 为此先计算电介质插入某一位置时的静电能。设介质板面积 $S = ab$, 当介质板插入的深度为 x 时, 总的电容为两个电容器的并联:

$$C_1 = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 b x}{d}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 b (a-x)}{d}, \quad C(x) = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_0 b}{d} [a + (\varepsilon - 1)x],$$

$$W(x) = \frac{Q^2}{2C(x)} = \frac{Q^2 d}{2b\varepsilon_0 [a + (\varepsilon - 1)x]},$$

$$F = -\frac{\partial W(x)}{\partial x} = \frac{Q^2 d}{2b\varepsilon_0} \frac{\varepsilon - 1}{[a + (\varepsilon - 1)x]^2},$$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^a F dx = \frac{Q^2 d}{2b\varepsilon_0} \int_0^a \frac{(\varepsilon - 1) dx}{[a + (\varepsilon - 1)x]^2} = \frac{Q^2 d}{2b\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{a + (\varepsilon - 1)x} \right]_0^a \\ &= \frac{Q^2 d}{2b\varepsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right). \end{aligned}$$

这表明 $A = \Delta W$, 即电场力所作的功能量的来源是静电能的减少。

4-60. 一平行板电容器极板面积为 S , 间距为 d , 接在电源上以维持其电压为 U . 将一块厚度为 d 、介电常量为 ε 的均匀电介质板插入极板间空隙。计算：

- (1) 静电能的改变；
- (2) 电源所作的功；
- (3) 电场对介质板作的功。

解：(1) 介质插入电容器后，电容器的静电能增加，

$$\Delta W = W - W_0 = \frac{1}{2} C U^2 - \frac{1}{2} C_0 U^2 = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d} (\varepsilon - 1),$$

(2) 由于介质插入过程中电容增大，极板上的电荷增多，电源要作功。增加的电荷为

$$\Delta Q = Q - Q_0 = C U - C_0 U = \frac{\varepsilon_0 S U}{d} (\varepsilon - 1),$$

电源移动电荷作功为

$$\Delta E = \Delta Q \cdot U = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{d} (\varepsilon - 1).$$

(3) 计算电场对插入介质板所作的功与上一题考虑相同。设极板面积 $S = ab$,

$$C_1 = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 b x}{d}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 b (a - x)}{d}, \quad C = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_0 b}{d} [a + (\varepsilon - 1)x];$$

$$W(x) = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{\varepsilon_0 b U^2}{2d} [a + (\varepsilon - 1)x],$$

$$F = - \frac{\partial W(x)}{\partial x} = \frac{\varepsilon_0 b U^2}{2d} (\varepsilon - 1),$$

$$A = \int F dx = \frac{\varepsilon_0 b U^2}{2d} (\varepsilon - 1) x \Big|_0^a = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d} (\varepsilon - 1).$$

可见，由于插入电介质过程中没有其它的能量消耗，能量守恒， $\Delta E = \Delta W + A$ ，即电源移动电荷所作的功等于过程中静电能的增加以及电场力吸引介质板所作的功之和。

4-61. 一平行板电容器极板是边长为 a 的正方形, 间距为 d , 电荷 $\pm Q$. 把一块厚度为 d 、介电常量为 ε 的电介质板插入一半, 它受力多少? 什么方向?

解: 设介质插入电容器的距离为 x , 则

$$C_1 = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 a x}{d}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 a (a-x)}{d}, \quad C = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_0 a}{d} [a + (\varepsilon - 1)x];$$

$$W(x) = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2 d}{2a\varepsilon_0 [a + (\varepsilon - 1)x]},$$

$$\therefore F = -\left. \frac{\partial W(x)}{\partial x} \right|_{x=a/2} = \frac{Q^2 d}{2a\varepsilon_0} \frac{\varepsilon - 1}{\left[a + (\varepsilon - 1)\frac{a}{2} \right]^2} = \frac{2(\varepsilon - 1)Q^2 d}{\varepsilon_0(\varepsilon + 1)^2 a^3}.$$

介质受力的方向即为 介质插入的方向。

4 - 62. 两个相同的平行板电容器, 它们的极板都是圆形的, 半径 10 cm, 极板间隔 1.0 mm. 两电容器中一个两板间是空气, 另一个两板间是 $\varepsilon = 26$ 的酒精. 把这两个电容器并联后充电到 120 V, 求它们所蓄的总电能. 再断开电源, 把它们带异号电荷的两极分别联在一起, 求这时两者所蓄的总电能. 少的能量哪里去了?

解: 设空气电容器的电容为 C_1 , 酒精电容器的电容为 C_2 ,

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}, \quad C = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} (\varepsilon + 1);$$

$$\begin{aligned} \therefore W &= \frac{1}{2} C U^2 = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d} (\varepsilon + 1) \\ &= \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 3.14 \times 0.10^2 \times 120^2 \times 27}{2 \times 1.0 \times 10^{-3}} \text{ J} = 5.4 \times 10^{-5} \text{ J}, \end{aligned}$$

将两电容器充电之后反接, 极板上的电荷流动要中和一部分, 剩余的电荷可计算如下, 并由此算出反接后的静电能。

$$Q_1 = C_1 U = \frac{\varepsilon_0 S U}{d}, \quad Q_2 = C_2 U = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S U}{d}, \quad Q = Q_2 - Q_1 = \frac{\varepsilon_0 S U}{d} (\varepsilon - 1);$$

$$\begin{aligned} W' &= \frac{Q^2}{2C} = \frac{\varepsilon_0 (\varepsilon - 1)^2 S U^2}{2(\varepsilon + 1)d} \\ &= \frac{8.85 \times 10^{-12} \times (26 - 1)^2 \times 3.14 \times 0.10^2 \times 120^2}{2 \times 27 \times 1.0 \times 10^{-3}} \text{ J} = 4.6 \times 10^{-5} \text{ J}, \end{aligned}$$

减少的能量为 $W - W'$ 在放电过程中转化为 导线上消耗的焦耳热。

4 - 63. 球形电容器的内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 电势差为 U .

(1) 求电容器所储的静电能;

(2) 求电场的能量 比较两个结果。

解: (1) 电容器所储的静电能 $W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{2 \pi \varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} U^2$.

(2) 电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \right)^2 = \frac{1}{32 \pi^2 \varepsilon_0} \frac{Q^2}{r^4},$$

电场的能量为

$$W_e = \iiint w_e dV = \frac{Q^2}{32 \pi^2 \varepsilon_0} \int_{R_1}^R \frac{4 \pi r^2 dr}{r^4} = \frac{Q^2}{8 \pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right),$$

考虑到球形电容器的电压为 $U = \frac{Q}{4 \pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$, 可以看出两者结果相同。

本来这就是从两种不同观点计算 同一个问题。

4 - 64. 半径为 a 的导体圆柱外面套有一半径为 b 的同轴导体圆筒, 长度都是 l , 其间充满介电常量为 ε 的均匀介质。圆柱带电为 Q , 圆筒带电为 $-Q$, 略去边缘效应。

(1) 整个介质内的电场总能量 W_e 是多少?

(2) 证明: $W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$, 式中 C 是圆柱和圆筒间的电容。

解: (1) 有电介质充满圆柱形电容器情形, 场强为 $E = \frac{\eta_e}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 r}$, 其中 η_e 是单位长度上的电荷, 即线电荷密度,

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon \varepsilon_0 E^2 = \frac{\eta_e^2}{8\pi^2 \varepsilon \varepsilon_0 r^2},$$

$$W_e = \iiint w_e dV = \frac{\eta_e^2}{8\pi^2 \varepsilon \varepsilon_0} \int_a^b \frac{2\pi r l dr}{r^2} = \frac{\eta_e^2 l}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \ln \frac{b}{a} = \frac{Q^2}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0 l} \ln \frac{b}{a}.$$

(2) 电容器的储能就是电容器内电场的总能量, 可以写成 $W_e = \frac{Q^2}{2C}$, 与上式相比较可得

$$C = \frac{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 l}{\ln \frac{b}{a}},$$

由书中(1.78)式和(4.12)式可以看出, 它就是充满电介质的圆柱形电容器的电容。

4 - 65. 圆柱电容器由一长直导线和套在它外面的共轴导体圆筒构成。设导线的半径为 a , 圆筒的内半径为 b . 证明: 这电容器所储藏的能量有一半是在半径 $r = \sqrt{ab}$ 的圆柱体内。

解: 上题已得出半径为 a 、 b 的圆柱形电容器所储的电能为

$$W = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 l} \ln \frac{b}{a},$$

于是, 半径为 a 和 $\sqrt{ab}$ 的圆柱内所储的电场能为

$$W' = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 l} \ln \frac{\sqrt{ab}}{a} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 l} \ln \sqrt{\frac{b}{a}} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon\epsilon_0 l} \ln \frac{b}{a} = \frac{1}{2} W.$$

4 - 66. 目前在实验室里产生 $E = 10^5 \text{ V/m}$ 的电场和 $B = 10^4 \text{ Gs}$ 的磁场是不难做到的。今在边长为 10 cm 的立方体空间里产生上述两种均匀场,问所需的能量各为多少?

$$\begin{aligned}\text{解: } W_e &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \cdot V = \left[\frac{1}{2} \times 8.85 \times 10^{-12} \times (10^5)^2 \times (0.10)^3 \right] \text{J} \\ &= 4.4 \times 10^{-5} \text{J},\end{aligned}$$

$$W_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2 \cdot V = \left[\frac{1}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} \times (1.0)^2 \times (0.10)^3 \right] \text{J} = 4.0 \times 10^2 \text{J}.$$

4-67. 利用高磁导率的铁磁体,在实验室产生 $B=5000 \text{ Gs}$ 的磁场并不困难。

(1) 求这磁场的能量密度 w_m ;

(2) 要想产生能量密度等于这个值的电场,问电场强度 E 的值应为多少?这在实验中容易做到吗?

$$\text{解: (1) } w_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2 = \frac{(0.50)^2}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} \text{ J/m}^3 = 1.0 \times 10^5 \text{ J/m}^3.$$

$$(2) w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = w_m,$$

$$\therefore E = \sqrt{\frac{2w_m}{\varepsilon_0}} = \left(\frac{2 \times 1.0 \times 10^5}{8.85 \times 10^{-12}} \right)^{1/2} \text{ V/m} = 1.5 \times 10^8 \text{ V/m},$$

这一场强在实验中难以达到。

4-68. 一同轴线由很长的直导线和套在它外面的同轴圆筒构成, 导线的半径为 a , 圆筒的内半径为 b , 外半径为 c , 电流 I 沿圆筒流去, 沿导线流回 在它们的横截面上电流都是均匀分布的。

(1) 求下列四处每米长度内所储磁能 W_m 的表达式: 导线内, 导线和圆筒之间, 圆筒内, 圆筒外;

(2) 当 $a = 1.0 \text{ mm}$, $b = 4.0 \text{ mm}$, $c = 5.0 \text{ mm}$, $I = 10 \text{ A}$ 时, 每米长度的同轴线中储存磁能多少?

解: (1) 将题中所要求计算储能的四区从里到外分别标以 1、2、3、4, 四区的磁场强度和磁能密度分别为

$$H_1 = \frac{Ir}{2\pi a^2}, \quad w_{m1} = \frac{1}{2}\mu_0 H_1^2 = \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 a^4};$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r}, \quad w_{m2} = \frac{1}{2}\mu_0 H_2^2 = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2};$$

$$H_3 = \frac{I}{2\pi r} \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}, \quad w_{m3} = \frac{1}{2}\mu_0 H_3^2 = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \left(\frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \right)^2;$$

$$H_4 = 0, \quad w_{m4} = 0.$$

于是

$$W_{m1} = \iiint w_{m1} dV = \int_0^a \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 a^4} \cdot 2\pi r dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a^4} \int_0^a r^3 dr = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi},$$

$$W_{m2} = \iiint w_{m2} dV = \int_a^b \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a},$$

$$\begin{aligned} W_{m3} &= \iiint w_{m3} dV = \int_b^c \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \left(\frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \right)^2 \cdot 2\pi r dr \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi (c^2 - b^2)^2} \int_b^c \frac{(c^2 - r^2)^2}{r} dr = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi (c^2 - b^2)^2} \left(4c^4 \ln \frac{c}{b} - 3c^4 + 4b^2 c^2 - b^4 \right), \end{aligned}$$

$$W_{m4} = 0.$$

(2) 将题设数据代入上述储能公式可分别得出:

$$W_{m1} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ J/m}, \quad W_{m2} = 1.4 \times 10^{-5} \text{ J/m},$$

$$W_{m3} = 6.8 \times 10^{-7} \text{ J/m}, \quad W_{m4} = 0;$$

因此每米总储能为

$$W = W_{m1} + W_{m2} + W_{m3} + W_{m4} = 1.7 \times 10^{-5} \text{ J/m}.$$

4 - 69. 试验算一下,用 7.2 节所述两种平均磁链法计算例题 18 的结果,都与磁能法一致。

解:按平均磁链法一计算。 Ψ 包括两部分,一部分 Ψ_1 通过两电流之间,其计算见书上第三章 5.2 节例题 9, 结果为

$$\Psi_1 = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1},$$

另一部分 Ψ_2 在内导体柱内:

$$\Psi_2 = \frac{1}{I} \iint i \, d\Phi = \frac{1}{I} \int_0^{R_1} \left(\frac{I}{\pi R_1^2} \cdot \pi r^2 \right) \left(\frac{\mu'\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \cdot 1 \cdot dr \right) = \frac{\mu'\mu_0 I}{2\pi R_1^4} \int_0^{R_1} r^3 \, dr = \frac{\mu'\mu_0 I}{8\pi},$$

于是

$$L = \frac{\Psi_1 + \Psi_2}{I} = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu'\mu_0}{8\pi}.$$

按平均磁链法二计算。 Ψ 包括两部分,一部分 Ψ_1 是两电流之间的磁链,与前面相同。另一部分为 $\Psi_2 = \iint \Phi \, di$, 其中 Φ 为与 di 相链结的磁通,但不包括两电流区间的部分。因此

$$\Phi = \iint B \, dS = \int_r^{R_1} \frac{\mu'\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \, dr = \frac{\mu'\mu_0 I}{4\pi R_1^2} (R_1^2 - r^2),$$

$$\begin{aligned} \Psi_2 &= \frac{1}{I} \iint \Phi \, di = \frac{1}{I} \int_0^{R_1} \frac{\mu'\mu_0 I}{4\pi R_1^2} (R_1^2 - r^2) \cdot \left(\frac{I}{\pi R_1^2} \cdot 2\pi r \, dr \right) \\ &= \frac{\mu'\mu_0 I}{2\pi R_1^4} \left(\frac{R_1^4}{2} - \frac{R_1^4}{4} \right) = \frac{\mu'\mu_0 I}{8\pi}, \end{aligned}$$

于是

$$L = \frac{\Psi_1 + \Psi_2}{I} = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu'\mu_0}{8\pi}.$$

两种磁链法计算结果相同,并与磁能法计算结果(见书上第四章 7.2 节例题 18)相同。